

Développement web Css+Bootstrap

SERBOUH Celine
celine.serbouh@lecnam.net

Plan du cours

- Introduction à css
- Mise en page avec Flexbox & grid
- Exercice 1 : Mise en forme d'un mini-site (HTML + CSS/flexbox/grid) **noté !!!!!**
- Introduction à bootstrap (2h)
- Mini projet pratique (2h30) : **noté !!!!!**

Introduction à CSS

- Cascading Style Sheets (Feuilles de style en cascade)
 - Un document en mode texte
 - Utilisable par des documents HTML ou XML
 - Apporte la modularité du formatage
 - Séparation du contenu et de la présentation
 - 3 normes : CSS 1, CSS 2, CSS 3

Inclusion du CSS

➤ Trois possibilités d'inclusion

- Directement dans les balises (à éviter)

```
<h2 style="color:  red;">Titre en rouge</h2>
```

- Définition de la CSS dans le fichier via la balise <style>

```
<head>  
  <style type="text/css">  
    declaration de styles  
  </style>  
</head>
```

- Déclaration d'un lien vers la CSS via la balise <link> (recommandé)

```
<head>  
  <link href="fichier.css" rel="stylesheet" type="text/css">  
</head>
```

Déclaration d'une règle

```
sélecteur1, sélecteur 2 ... {  
    propriété1: valeur1;  
    ...  
    propriétéN: valeurN;  
}
```

- On peut mettre autant de couples propriété/valeur que voulu, séparés par des;
- Commentaire : /* Commentaire */

```
h1 , h2 { color :  red ;}
```

Déclaration d'une règle

- Sélecteur de type : nom de balise

```
h1 {color: red; background-color: yellow}
```

- Sélecteur universel : *

- Sélecteur d'ID : #

```
#important {color: red}
```

A inclure dans le
fichier .css

A inclure dans
le fichier .html

Sélection de

```
<p id="important">paragraphe important</p>
```

- Sélecteur de classe : .

```
.special {font-size: 20pt}
```

ou

```
h1.special {font-size: 60pt}
```

Sélection de :

```
<h1 class="special">Titre spécial</h1>
```

Remarque

- Les id sont uniques sur une même page.
- Les class s'appliquent à plusieurs balises.

Déclaration d'une règle

➤ Sélecteur de descendant

```
p h2 {color:  green}
```

 : « les h2 qui sont dans un p »

➤ Sélecteur d'enfant (descendant direct)

```
p > h2 {font-size: 30pt}
```

 : "les h2 qui sont directement dans un p«

➤ Sélecteur d'adjacent :

```
p ~ h2 {font-size: 10pt}
```

 : "les h2 qui sont après un p«

➤ Sélecteur d'adjacent direct :

```
p + h2 {font-size: 10pt}
```

 : "les h2 qui sont directement après un p"

➤ Sélecteur de pseudo-classe

```
a:visited {color:  brown}  
p em:first-child {font-weight: bold}  
form:invalid {font-weight: bold} et  
input:required:valid {border-color:  #008000;}
```

Déclaration d'une règle

- Sélecteur de pseudo-élément « première lettre »

```
p:first-letter {font-size: 200%; font-weight: bold;
float: left; text-transform: capitalize}
```

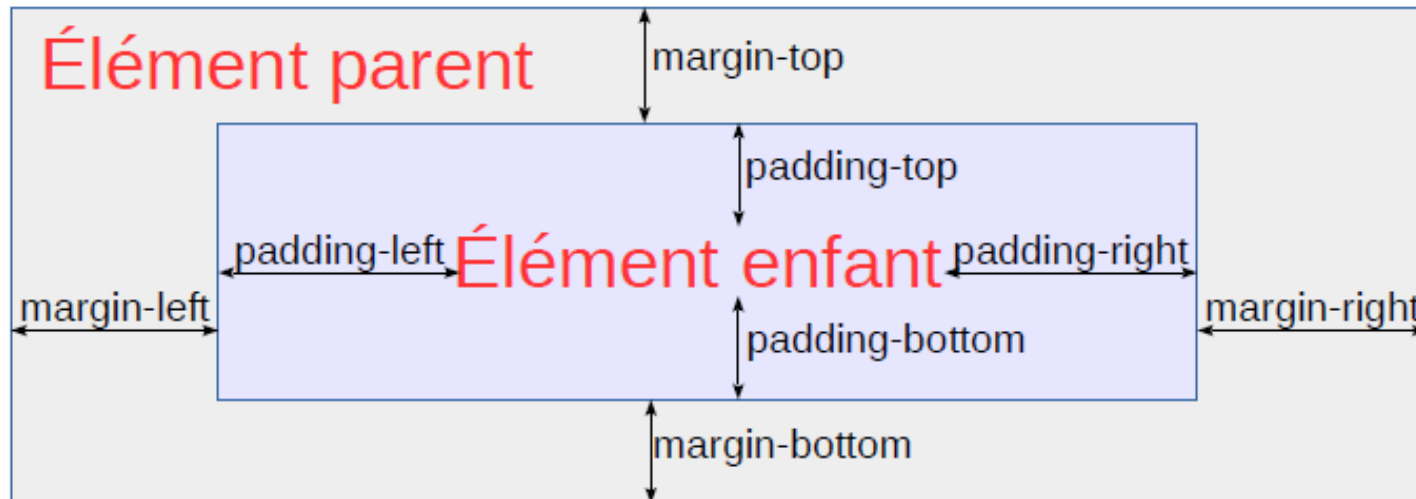
- Sélecteurs de pseudo-élément "avant" et "après"
 - :before et :after génèrent du contenu avant et après un élément
 - Le contenu généré est déclaré par la propriété content
 - Les pseudo-éléments générés héritent du style de l'élément référence

```
dt:before { content: "->"; }
```

Éléments & propriétés

➤ Propriétés

- Police de caractère :
font-size, font-style, font-family, font-weight
- paragraphes :
line-height, text-align, text-indent, text-transform
- blocs :
height, width, margin-right, margin-left, margin-top, marginbottom, padding-right, border-style, border-top-width, ...



Cascade

Tous les styles, peu importe où ils sont définis, se fusionnent dans l'ordre de chargement, en une seule feuille de style avec un système d'héritage et peuvent s'écraser.

<pre>h1 { color : red; font-size : 18px; } h2 { color : green; }</pre>	+	<pre>h1 { color : blue; } h2 { color : green; font-size : 12px; }</pre>	=	<pre>h1 { color : blue; font-size : 18px; } h2 { color : green; font-size : 12px; }</pre>
--	---	---	---	---

Cascade

- Tous les styles applicables sont appliqués.

```
h1 {color : red;}  
p { background-color:grey; }  
.untitre { font-size : 64px; }
```

+

```
<p>  
  <h1 class= "untitre">Le titre qui a du style</h1>  
</p>
```

=

Le titre qui a du style

Positionnement

- Fonctionnement par défaut :

Dans le flux, les éléments sont positionnés les uns en dessous des autres

- Positionnement flottant (par rapport au bloc contenant) :

`float: left;`

- Positionnement absolu (par rapport au conteneur, hors flux) :

`position: absolute; top: x px; left: y px;`

- Positionnement fixe (absolu même en cas de scroll) :

`position: fixed; top: x px; left: y px;`

- Positionnement relatif (par rapport à sa position dans le flux) :

`position: relative; top: x px; left: y px;`

Exemple

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <title>Exemple d'utilisation des CSS</title>
5      <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" />
6      <link href="Livres.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
7  </head>
8  <body>
9      <dl>
10         <dt>CSS pour les nuls</dt>
11         <dd>Yvon Tengrece</dd>
12         <dt>XML pour pas mieux</dt>
13         <dd>Alain Stigateur</dd>
14         <dt>XHTML pour <em>rien</em></dt>
15         <dd>Arnie Ka</dd>
16     </dl>
17     <p>
18         Voici un petit texte juste pour <strong>montrer</strong> la différence avec
19         une <span id="important">liste</span>. On remarquera que la largeur est fixée à
20         <em>500px.</em>
21     </p>
22     <p>et un second paragraphe derrière.</p>
23     <div>
24         Et un span dans un div pour tester br/i :
25         <span class="i">
26             <span class="br">i puis br (on favorise i)</span>
27         </span>
28         <span class="br">
29             <span class="i">br puis i (on tient compte de i et br)</span>
30         </span>
31     </div>
32 </body>
33 </html>
```

Résultats

➤ Sans CSS

CSS pour les nuls
Yvon Tengrece
XML pour pas mieux
Alain Stigateur
XHTML pour *rien*
Arnie Ka

Voici un petit texte juste pour **montrer** la différence avec une liste. On remarquera que la largeur est fixée à 500px.
et un second paragraphe derrière.

Et un span dans un div pour tester br/i : i puis br (on favorise i) et br puis i (on tient compte de i et br) .

➤ Avec CSS

CSS pour les nuls
Yvon Tengrece
XML pour pas mieux
Alain Stigateur
*XHTML pour **rien***
Arnie Ka

Voici un petit texte juste pour **montrer** la différence avec une **liste**. On remarquera que la largeur est fixée à 500px.

Et un second paragraphe derrière.

Et un span dans un div pour tester br/i : *i puis br (on favorise i)* et ***br puis i (on tient compte de i et br)***

Mise en page avec Flexbox

➤ Définition :

Flexbox est une méthode de mise en page selon un axe principal, permettant de disposer des éléments en ligne ou en colonne. Les éléments se dilatent ou se rétractent pour occuper l'espace disponible.

Mise en page avec Flexbox

➤ Pourquoi Flexbox :

Pendant longtemps, les seuls outils de mise en page CSS fiables et compatibles avec les navigateurs, étaient les propriétés concernant les flotteurs (boîtes flottantes) et le positionnement. Ces outils sont bien et fonctionnent, mais restent à certains égards plutôt limitatifs et frustrants.

Les simples exigences de mise en page suivantes sont difficiles sinon impossibles à réaliser de manière pratique et souple avec ces outils :

- Centrer verticalement un bloc de contenu dans son parent ;
- Faire que tous les enfants d'un conteneur occupent tous une même quantité de hauteur/ largeur disponible selon l'espace offert ;
- Faire que toutes les colonnes dans une disposition multi-colonnes aient la même hauteur même si leur quantité de contenu diffère.

Mise en page avec Flexbox

➤ Exemple :

Sample flexbox example

First article

Tacos actually microdosing, pour-over semiotics banjo chicharrones retro fanny pack portland everyday carry vinyl typewriter. Tacos PBR&B pork belly, everyday carry ennui pickled sriracha normcore hashtag polaroid single-origin coffee cold-pressed. PBR&B tattooed trust fund twee, leggings salvia iPhone photo booth health goth gastropub hammock.

Second article

Tacos actually microdosing, pour-over semiotics banjo chicharrones retro fanny pack portland everyday carry vinyl typewriter. Tacos PBR&B pork belly, everyday carry ennui pickled sriracha normcore hashtag polaroid single-origin coffee cold-pressed. PBR&B tattooed trust fund twee, leggings salvia iPhone photo booth health goth gastropub hammock.

Third article

Tacos actually microdosing, pour-over semiotics banjo chicharrones retro fanny pack portland everyday carry vinyl typewriter. Tacos PBR&B pork belly, everyday carry ennui pickled sriracha normcore hashtag polaroid single-origin coffee cold-pressed. PBR&B tattooed trust fund twee, leggings salvia iPhone photo booth health goth gastropub hammock.

Cray food truck brunch, XOXO +1 keffiyeh pickled chambray waistcoat ennui. Organic small batch paleo 8-bit. Intelligentsia umami wayfarers pickled, asymmetrical kombucha letterpress kitsch leggings cold-pressed squid chartreuse put a bird on it. Listicle pickled man bun cornhole heirloom art party.

Mise en page avec Flexbox

➤ Exemple :

```
<body>
  <header>
    <h1>Sample flexbox example</h1>
  </header>

  <section>
    <article>
      <h2>First article</h2>

      <p>Tacos actually microdosing, pour-over semiotics banjo chicharrones retro fanny pack portland everyday carry vinyl typewriter. Tacos PBR&B pork belly, everyday carry ennui pickled sriracha normcore hashtag polaroid
    </article>

    <article>
      <h2>Second article</h2>

      <p>Tacos actually microdosing, pour-over semiotics banjo chicharrones retro fanny pack portland everyday carry vinyl typewriter. Tacos PBR&B pork belly, everyday carry ennui pickled sriracha normcore hashtag polaroid
    </article>

    <article>
      <h2>Third article</h2>

      <p>Tacos actually microdosing, pour-over semiotics banjo chicharrones retro fanny pack portland everyday carry vinyl typewriter. Tacos PBR&B pork belly, everyday carry ennui pickled sriracha normcore hashtag polaroid

      <p>Cray food truck brunch, XOXO +1 keffiyeh pickled chambray waistcoat ennui. Organic small batch paleo 8-bit. Intelligentsia umami wayfarers pickled, asymmetrical kombucha letterpress kitsch leggings cold-pressed s
    </article>
  </section>
</body>
```

Mise en page avec Flexbox

➤ Exemple :

Créer une disposition sur 3 colonnes

Sample flexbox example

First article

Tacos actually microdosing, pour-over semiotics banjo chicharrones retro fanny pack portland everyday carry vinyl typewriter. Tacos PBR&B pork belly, everyday carry ennui pickled sriracha normcore hashtag polaroid single-origin coffee cold-pressed. PBR&B tattooed trust fund twee, leggings salvia iPhone photo booth health goth gastropub hammock.

Second article

Tacos actually microdosing, pour-over semiotics banjo chicharrones retro fanny pack portland everyday carry vinyl typewriter. Tacos PBR&B pork belly, everyday carry ennui pickled sriracha normcore hashtag polaroid single-origin coffee cold-pressed. PBR&B tattooed trust fund twee, leggings salvia iPhone photo booth health goth gastropub hammock.

Third article

Tacos actually microdosing, pour-over semiotics banjo chicharrones retro fanny pack portland everyday carry vinyl typewriter. Tacos PBR&B pork belly, everyday carry ennui pickled sriracha normcore hashtag polaroid single-origin coffee cold-pressed. PBR&B tattooed trust fund twee, leggings salvia iPhone photo booth health goth gastropub hammock.

Cray food truck brunch, XOXO +1 keffiyeh pickled chambray waistcoat ennui. Organic small batch paleo 8-bit. Intelligentsia umami wayfarers pickled, asymmetrical kombucha letterpress kitsch leggings cold-pressed squid chartreuse put a bird on it. Listicle pickled man bun cornhole heirloom art party.

Mise en page avec Flexbox

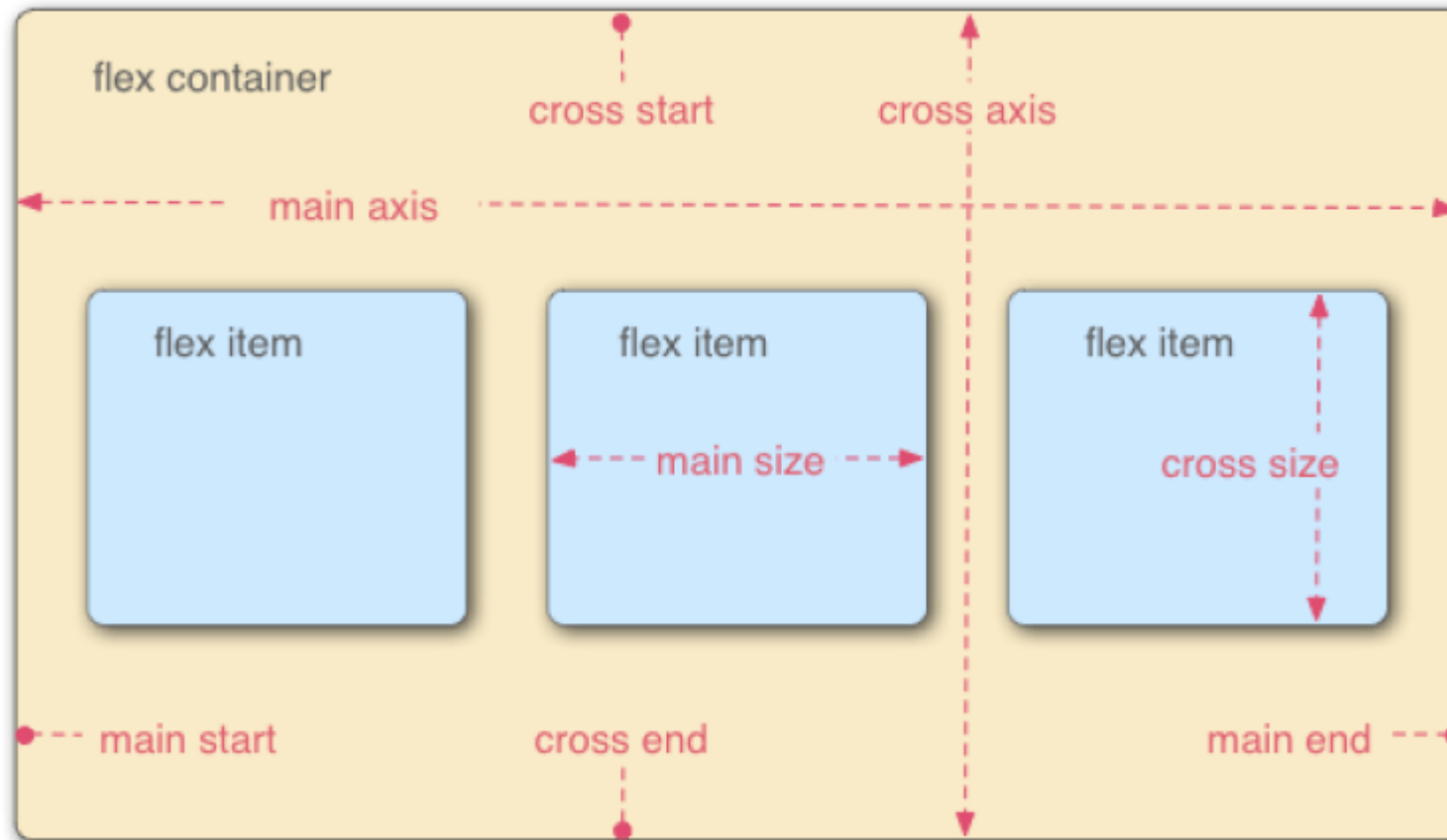
Pour commencer, sélectionnons les éléments devant être présentés sous forme de boîtes flexibles. Pour ce faire, donnons une valeur spéciale à la propriété `display` du parent de ces éléments à disposer.

Dans ce cas, comme cela concerne les éléments `<article>`, nous affectons la valeur `flex` à l'élément `<section>` (qui devient un conteneur flex) :

```
section {  
    display: flex;  
}
```

Mise en page avec Flexbox

Lorsque les éléments sont disposés en boîtes flexibles, ils sont disposés le long de deux axes :



Mise en page avec Flexbox

- L'**axe principal** (***main axis***) est l'axe de la direction dans laquelle sont disposés les éléments flex (par exemple, horizontalement sur la page, ou verticalement de haut en bas de la page). Le début et la fin de cet axe sont appelés l'**origine principale** (***main start***) et la **fin principale** (***main end***).
- L'**axe croisé** (***cross axis***) est l'axe perpendiculaire à l'axe principal, c'est-à-dire à la direction dans laquelle sont disposés les éléments flex. Le début et la fin de cet axe sont appelés le **début** (***cross start***) et la **fin** (***cross end***) de l'axe croisé.
- L'élément parent dont la propriété est display: flex (<section> dans notre exemple) est appelé le **conteneur flex** (***flex container***).
- Les éléments disposés en tant que boîtes flexibles à l'intérieur du conteneur flex sont appelés **éléments flex** (***flex items***) (les éléments <article> dans notre exemple).

Mise en page avec Flexbox

➤ Colonnes ou lignes ?

Flexbox dispose de la propriété `flex-direction` pour indiquer la direction de l'axe principal (direction dans laquelle les enfants flexibles sont disposés). Cette propriété est égale par défaut à `row` : ils sont donc disposés en ligne, dans le sens de lecture de la langue par défaut du navigateur (de gauche à droite, dans le cas d'un navigateur français).

Mise en page avec Flexbox

Ajoutez la déclaration suivante dans la règle CSS pour l'élément `<section>`

`flex-direction: column;`

Sample flexbox example

First article

Tacos actually microdosing, pour-over semiotics banjo chicharrones retro fanny pack portland everyday carry vinyl typewriter. Tacos PBR&B pork belly, everyday carry ennui pickled sriracha normcore hashtag polaroid single-origin coffee cold-pressed. PBR&B tattooed trust fund twee, leggings salvia iPhone photo booth health goth gastropub hammock.

Second article

Tacos actually microdosing, pour-over semiotics banjo chicharrones retro fanny pack portland everyday carry vinyl typewriter. Tacos PBR&B pork belly, everyday carry ennui pickled sriracha normcore hashtag polaroid single-origin coffee cold-pressed. PBR&B tattooed trust fund twee, leggings salvia iPhone photo booth health goth gastropub hammock.

Third article

Tacos actually microdosing, pour-over semiotics banjo chicharrones retro fanny pack portland everyday carry vinyl typewriter. Tacos PBR&B pork belly, everyday carry ennui pickled sriracha normcore hashtag polaroid single-origin coffee cold-pressed. PBR&B tattooed trust fund twee, leggings salvia iPhone photo booth health goth gastropub hammock.

Cray food truck brunch, XOXO +1 keffiyeh pickled chambray waistcoat ennui. Organic small batch paleo 8-bit. Intelligentsia umami wayfarers pickled, asymmetrical kombucha letterpress kitsch leggings cold-pressed squid chartreuse put a bird on it. Listicle pickled man bun cornhole heirloom art party.

Cela dispose de nouveau les éléments en colonnes, comme c'était le cas avant l'ajout de la CSS

Note : Vous pouvez aussi disposer les éléments flex dans la direction inverse avec les valeurs `row-reverse` et `column-reverse`.

Mise en page avec Flexbox

➤ Enveloppement

Problème : quand votre structure est de largeur ou hauteur fixe, il arrive que les éléments flex débordent du conteneur et brisent cette structure. Ici, nous voyons que les enfants débordent du conteneur.

Sample flexbox example							
First article	Second article	Third article	Fourth article	Fifth article	Sixth article	Seventh article	Eighth article
Tacos actually microdosing, pour-over semiotics banjo chicharrones retro fanny pack portland everyday carry vinyl typewriter. Tacos PBR&B pork belly, everyday carry ennui pickled sriracha normcore hashtag polaroid single-origin coffee cold- pressed. PBR&B tattooed trust fund twee, leggings salvia iPhone photo booth	Tacos actually microdosing, pour-over semiotics banjo chicharrones retro fanny pack portland everyday carry vinyl typewriter. Tacos PBR&B pork belly, everyday carry ennui pickled sriracha normcore hashtag polaroid single-origin coffee cold- pressed. PBR&B tattooed trust fund twee, leggings salvia iPhone photo booth	Tacos actually microdosing, pour-over semiotics banjo chicharrones retro fanny pack portland everyday carry vinyl typewriter. Tacos PBR&B pork belly, everyday carry ennui pickled sriracha normcore hashtag polaroid single-origin coffee cold- pressed. PBR&B tattooed trust fund twee, leggings salvia iPhone photo booth	Tacos actually microdosing, pour-over semiotics banjo chicharrones retro fanny pack portland everyday carry vinyl typewriter. Tacos PBR&B pork belly, everyday carry ennui pickled sriracha normcore hashtag polaroid single-origin coffee cold- pressed. PBR&B tattooed trust fund twee, leggings salvia iPhone photo booth	Tacos actually microdosing, pour-over semiotics banjo chicharrones retro fanny pack portland everyday carry vinyl typewriter. Tacos PBR&B pork belly, everyday carry ennui pickled sriracha normcore hashtag polaroid single-origin coffee cold- pressed. PBR&B tattooed trust fund twee, leggings salvia iPhone photo booth	Tacos actually microdosing, pour-over semiotics banjo chicharrones retro fanny pack portland everyday carry vinyl typewriter. Tacos PBR&B pork belly, everyday carry ennui pickled sriracha normcore hashtag polaroid single-origin coffee cold- pressed. PBR&B tattooed trust fund twee, leggings salvia iPhone photo booth	Tacos actually microdosing, pour-over semiotics banjo chicharrones retro fanny pack portland everyday carry vinyl typewriter. Tacos PBR&B pork belly, everyday carry ennui pickled sriracha normcore hashtag polaroid single-origin coffee cold- pressed. PBR&B tattooed trust fund twee, leggings salvia iPhone photo booth	Tacos actually microdosing, pour-over semiotics banjo chicharrones retro fanny pack portland everyday carry vinyl typewriter. Tacos PBR&B pork belly, everyday carry ennui pickled sriracha normcore hashtag polaroid single-origin coffee cold- pressed. PBR&B tattooed trust fund twee, leggings salvia iPhone photo booth

Mise en page avec Flexbox

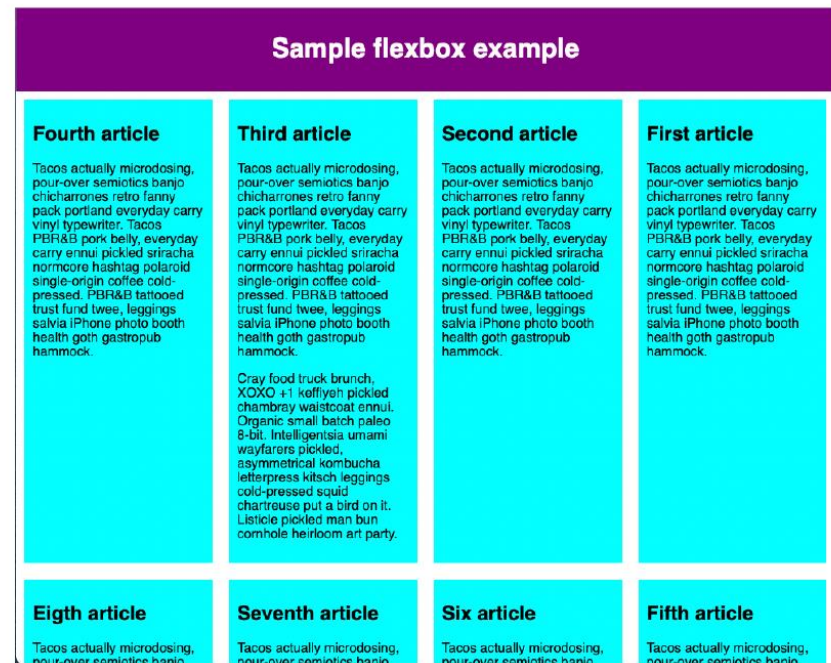
➤ Enveloppement

Ici, nous voyons que les enfants débordent du conteneur. Une façon d'y remédier est d'ajouter la déclaration suivante à votre règle pour `<section>` :

`flex-wrap: wrap;`

Ajoutez aussi la déclaration suivante à votre règle pour `<article>` :

`flex: 200px;`



Mise en page avec Flexbox

➤ **Forme abrégée « flex-flow »**

Notez maintenant qu'il y a une forme abrégée pour `flex-direction` et `flex-wrap` qui est `flexflow`.

Ainsi, par exemple, vous pouvez remplacer :

```
flex-direction: row;  
flex-wrap: wrap;
```

Par :

```
flex-flow: row wrap;
```

Mise en page avec Flexbox

➤ Taille modulable des éléments flex

Prenons l'exemple qui correspond a cet affichage

Sample flexbox example

First article

Tacos actually microdosing, pour-over semiotics banjo chicharrones retro fanny pack portland everyday carry vinyl typewriter. Tacos PBR&B pork belly, everyday carry ennui pickled sriracha normcore hashtag polaroid single-origin coffee cold-pressed. PBR&B tattooed trust fund twee, leggings salvia iPhone photo booth health goth gastropub hammock.

Second article

Tacos actually microdosing, pour-over semiotics banjo chicharrones retro fanny pack portland everyday carry vinyl typewriter. Tacos PBR&B pork belly, everyday carry ennui pickled sriracha normcore hashtag polaroid single-origin coffee cold-pressed. PBR&B tattooed trust fund twee, leggings salvia iPhone photo booth health goth gastropub hammock.

Third article

Tacos actually microdosing, pour-over semiotics banjo chicharrones retro fanny pack portland everyday carry vinyl typewriter. Tacos PBR&B pork belly, everyday carry ennui pickled sriracha normcore hashtag polaroid single-origin coffee cold-pressed. PBR&B tattooed trust fund twee, leggings salvia iPhone photo booth health goth gastropub hammock.

Cray food truck brunch, XOXO +1 keffiyeh pickled chambray waistcoat ennui. Organic small batch paleo 8-bit. Intelligentsia umami wayfarers pickled, asymmetrical kombucha letterpress kitsch leggings cold-pressed squid chartreuse put a bird on it. Listicle pickled man bun cornhole heirloom art party.

Mise en page avec Flexbox

➤ Taille modulable des éléments flex

Ajouter la règle CSS :

```
article {  
  flex: 1;  
}
```

Il s'agit d'une valeur de proportion, sans unité, définissant la quantité d'espace disponible que chaque élément flex prendra le long de l'axe principal. Dans ce cas, nous donnons à chaque élément `<article>` une valeur de 1, ce qui signifie qu'ils prendront tous une portion égale de l'espace libre après le calcul du remplissage et de la marge. Cette valeur représente une proportion, c'est-à-dire que le fait de donner une valeur de 400 000 simultanément à tous les éléments flex aurait exactement le même effet.

Mise en page avec Flexbox

➤ Taille modulable des éléments flex

Maintenant ajoutons cette règle en dessous de la précédente :

```
article:nth-of-type(3) {  
  flex: 2;  
}
```

Sample flexbox example

First article

Tacos actually microdosing, pour-over semiotics banjo chicharrones retro fanny pack portland everyday carry vinyl typewriter. Tacos PBR&B pork belly, everyday carry ennui pickled sriracha normcore hashtag polaroid single-origin coffee cold-pressed. PBR&B tattooed trust fund twee, leggings salvia iPhone photo booth health goth gastropub hammock.

Second article

Tacos actually microdosing, pour-over semiotics banjo chicharrones retro fanny pack portland everyday carry vinyl typewriter. Tacos PBR&B pork belly, everyday carry ennui pickled sriracha normcore hashtag polaroid single-origin coffee cold-pressed. PBR&B tattooed trust fund twee, leggings salvia iPhone photo booth health goth gastropub hammock.

Third article

Tacos actually microdosing, pour-over semiotics banjo chicharrones retro fanny pack portland everyday carry vinyl typewriter. Tacos PBR&B pork belly, everyday carry ennui pickled sriracha normcore hashtag polaroid single-origin coffee cold-pressed. PBR&B tattooed trust fund twee, leggings salvia iPhone photo booth health goth gastropub hammock.

Cray food truck brunch, XOXO +1 keffiyeh pickled chambray waistcoat ennui. Organic small batch paleo 8-bit. Intelligentsia umami wayfarers pickled, asymmetrical kombucha letterpress kitsch leggings cold-pressed squid chartreuse put a bird on it. Listicle pickled man bun cornhole heirloom art party.

Mise en page avec Flexbox

➤ Taille modulable des éléments flex

Maintenant ajoutons cette règle en dessous de la précédente :

```
article:nth-of-type(3) {  
  flex: 2;  
}
```

Sample flexbox example

First article

Tacos actually microdosing, pour-over semiotics banjo chicharrones retro fanny pack portland everyday carry vinyl typewriter. Tacos PBR&B pork belly, everyday carry ennui pickled sriracha normcore hashtag polaroid single-origin coffee cold-pressed. PBR&B tattooed trust fund twee, leggings salvia iPhone photo booth health goth gastropub hammock.

Second article

Tacos actually microdosing, pour-over semiotics banjo chicharrones retro fanny pack portland everyday carry vinyl typewriter. Tacos PBR&B pork belly, everyday carry ennui pickled sriracha normcore hashtag polaroid single-origin coffee cold-pressed. PBR&B tattooed trust fund twee, leggings salvia iPhone photo booth health goth gastropub hammock.

Third article

Tacos actually microdosing, pour-over semiotics banjo chicharrones retro fanny pack portland everyday carry vinyl typewriter. Tacos PBR&B pork belly, everyday carry ennui pickled sriracha normcore hashtag polaroid single-origin coffee cold-pressed. PBR&B tattooed trust fund twee, leggings salvia iPhone photo booth health goth gastropub hammock.

Cray food truck brunch, XOXO +1 keffiyeh pickled chambray waistcoat ennui. Organic small batch paleo 8-bit. Intelligentsia umami wayfarers pickled, asymmetrical kombucha letterpress kitsch leggings cold-pressed squid chartreuse put a bird on it. Listicle pickled man bun cornhole heirloom art party.

Mise en page avec Flexbox

➤ Alignement horizontale

Vous pouvez également utiliser les fonctionnalités de Flexbox pour aligner les éléments flex le long de l'axe principal ou croisé.

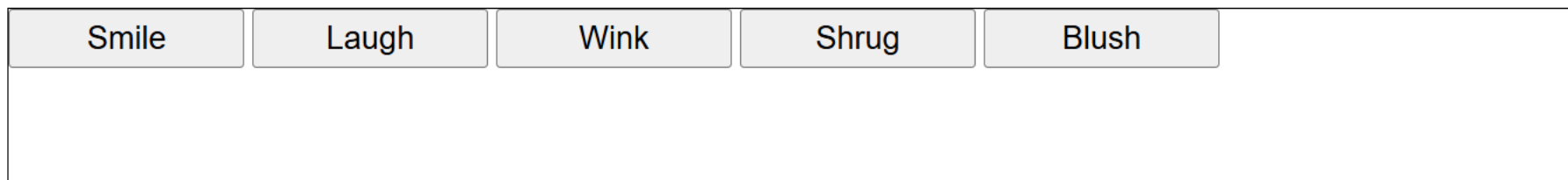
```
<body>
  <div>
    <button>Smile</button>
    <button>Laugh</button>
    <button>Wink</button>
    <button>Shrug</button>
    <button>Blush</button>
  </div>
</body>
```

```
<style>
  html {
    font-family: sans-serif;
  }

  body {
    width: 70%;
    max-width: 960px;
    margin: 20px auto;
  }

  button {
    font-size: 18px;
    line-height: 1.5;
    width: 15%;
  }

  div {
    height: 100px;
    border: 1px solid black;
  }
</style>
```

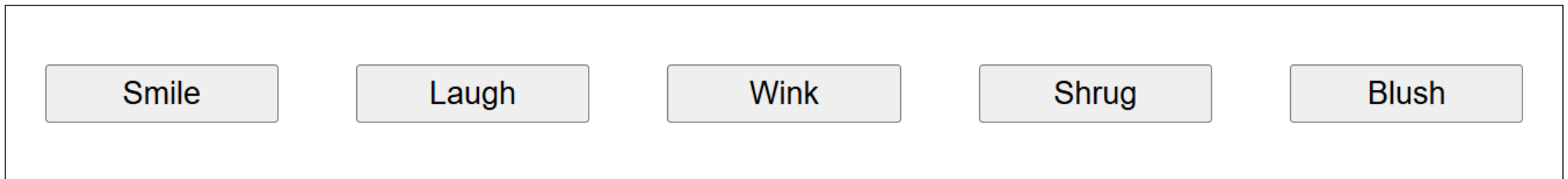


Mise en page avec Flexbox

➤ Alignement horizontal et vertical

transformer facilement en une barre souple de bouton

```
div {  
  display: flex;  
  align-items: center;  
  justify-content: space-around;  
}
```



Mise en page avec Flexbox

➤ Alignement horizontal et vertical

align-items fixe là où les éléments flex sont placés sur l'axe perpendiculaire, dit aussi croisé (*cross axis*).

➤ Par défaut, la valeur est **stretch**, qui étire tous les éléments flex de manière à emplir le conteneur parent le long de l'axe croisé. Si le parent ne possède pas de dimension définie dans la direction de l'axe croisé, alors tous les éléments flex auront la dimension du plus étiré des éléments. C'est pour cette raison que, dans notre premier exemple, les colonnes ont toutes la même hauteur par défaut.

➤ Avec la valeur **center** utilisée dans le code ci-dessus, les éléments gardent leur dimension intrinsèque, tout en étant centrés sur l'axe croisé. C'est la raison pour laquelle, dans l'exemple actuel, les boutons sont centrés verticalement.

➤ Il y a également des valeurs comme **flex-start** et **flex-end** qui alignent respectivement tous les éléments au début ou à la fin de l'axe croisé.

Pour plus de détails consulter [align-items](#)

Mise en page avec Flexbox

➤ Alignement horizontal et vertical

justify-content fixe où les éléments flex sont placés sur l'axe principal.

- La valeur par défaut est **flex-start** : tous les éléments sont disposés vers l'origine de l'axe principal.
- Vous utiliserez **flex-end** pour les disposer vers la fin.
- **center** est aussi une valeur possible pour justify-content. Avec elle, les éléments flex sont placés vers le centre de l'axe principal.
- La valeur **space-around**, utilisée plus haut, est pratique elle distribue régulièrement tous les éléments le long de l'axe principal, en laissant autant d'espace à chaque extrémité qu'entre chacun.
- Une autre valeur, **space-between**, est semblable à **space-around**, mais elle ne laisse pas d'espace aux extrémités.

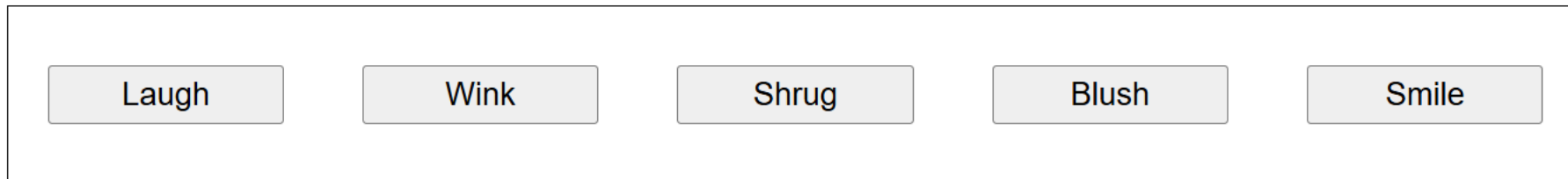
Pour plus de détails consultez [justify-content](#)

Mise en page avec Flexbox

➤ Ordonner les éléments flex

Flexbox dispose aussi d'une fonctionnalité pour modifier l'ordre d'affichage des éléments flex, sans en modifier l'ordre dans la source. C'est une chose impossible à réaliser avec les méthodes classiques de mise en page.

```
button:first-child {  
  order: 1;  
}
```



le bouton « Smile » a été déplacé en fin de l'axe principal.

Mise en page avec Flexbox

➤ Ordonner les éléments flex

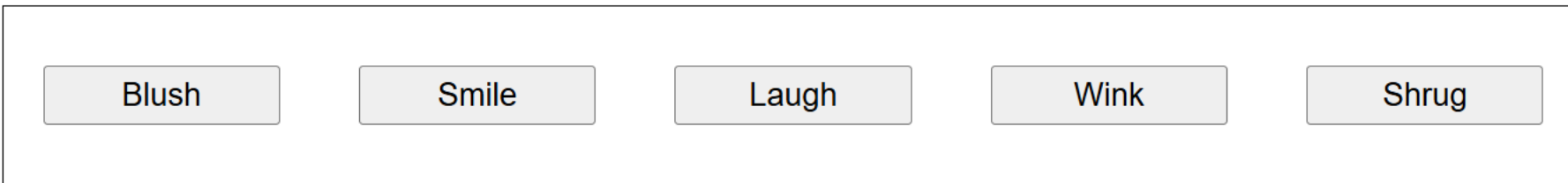
Voyons en détail comment cela fonctionne :

- Par défaut, tous les éléments flex possèdent une valeur **order** égale à 0 ;
- Les éléments flex avec des valeurs **order** plus élevées apparaîtront plus tard dans l'ordre d'affichage que ceux avec des valeurs plus faibles ;
- Les éléments flex avec les mêmes valeurs pour **order** sont affichés dans l'ordre de la source. Ainsi, si vous avez 4 éléments avec des valeurs **order** de 2, 1, 1 et 0, leur ordre d'affichage sera 4e, 2e, 3e et 1er ;
- Le troisième élément suit le deuxième, car il a la même valeur pour **order** et qu'il est placé après dans le code source.

Mise en page avec Flexbox

➤ Ordonner les éléments flex

```
button:last-child {  
  order: -1;  
}
```



Mise en page avec Flexbox

➤ Boîtes flex imbriquées

Il est possible de créer des mises en page joliment complexes avec Flexbox. Il est parfaitement lisible de déclarer un élément flex en tant que conteneur flex, de sorte que ses enfants sont également disposés en tant que boîtes modulables

Complex flexbox example

First article

Tacos actually microdosing, pour-over semiotics banjo chicharrones retro fanny pack portland everyday carry vinyl typewriter. Tacos PBR&B pork belly, everyday carry ennui pickled sriracha normcore hashtag polaroid single-origin coffee cold-pressed. PBR&B tattooed trust fund tweek, leggings salvia iPhone photo booth health goth gastropub hammock.

Second article

Tacos actually microdosing, pour-over semiotics banjo chicharrones retro fanny pack portland everyday carry vinyl typewriter. Tacos PBR&B pork belly, everyday carry ennui pickled sriracha normcore hashtag polaroid single-origin coffee cold-pressed. PBR&B tattooed trust fund tweek, leggings salvia iPhone photo booth health goth gastropub hammock.

Smile

Laugh

Wink

Shrug

Blush

Tacos actually microdosing, pour-over semiotics banjo chicharrones retro fanny pack portland everyday carry vinyl typewriter. Tacos PBR&B pork belly, everyday carry ennui pickled sriracha normcore hashtag polaroid single-origin coffee cold-pressed. PBR&B tattooed trust fund tweek, leggings salvia iPhone photo booth health goth gastropub hammock.

Cray food truck brunch, XOXO +1 keffiyeh pickled chambray waistcoat ennui. Organic small batch paleo 8-bit. Intelligentsia umami wayfarers pickled, asymmetrical kombucha letterpress kitsch leggings cold-pressed squid chartreuse put a bird on it. Listic pickled man bun cornhole heirloom art party.

Mise en page avec Flexbox

Boites flex imbriquées

Le HTML pour cela est vraiment simple. Voici un élément `<section>` contenant trois éléments `<article>`. Le troisième élément `<article>` contient trois éléments `<div>`, et le premier élément `<div>` contient cinq éléments `<button>` :

```
section - article
      article
      article - div - button
                div  button
                div  button
                button
                button
```

Mise en page avec Flexbox

Boîtes flex imbriquées

1- nous déterminons que les enfants de l'élément `<section>` seront des boîtes flexibles

```
section {  
  display: flex;  
}
```

2- nous définissons des valeurs flex pour les éléments `<article>` eux-mêmes. Remarquez en particulier ici la deuxième règle nous paramétrons le troisième élément `<article>` pour que ses enfants soient eux-mêmes disposés en tant qu'éléments flex, mais cette fois-ci en colonne.

```
article {  
  flex: 1 200px;  
}  
article:nth-of-type(3) {  
  flex: 3 200px;  
  display: flex;  
  flex-flow: column;  
}
```

Mise en page avec Flexbox

Boites flex imbriquées

3- nous sélectionnons le premier élément `<div>` et lui assignons la valeur flex: 1 100px; pour qu'il ait effectivement une hauteur minimale de 100px. Ensuite, nous indiquons que ses enfants (les éléments `<button>`) doivent être disposés en tant qu'éléments flex dans une ligne enveloppante, centrés dans l'espace disponible comme dans l'exemple des boutons vu plus haut

```
article:nth-of-type(3) div:first-child {  
  flex: 1 100px;  
  display: flex;  
  flex-flow: row wrap;  
  align-items: center;  
  justify-content: space-around;  
}
```

Mise en page avec Flexbox

Boîtes flex imbriquées

Enfin, nous définissons un dimensionnement des boutons, et plus précisément nous leur donnons une valeur flex de 1 auto. L'effet obtenu est très intéressant ; vous l'observerez en modifiant la largeur de la fenêtre du navigateur. Les boutons prennent autant d'espace qu'il leur est permis et sont, si possible, disposés sur la même ligne ; sinon ils descendent pour créer de nouvelles lignes.

```
button {  
  flex: 1 auto;  
  margin: 5px;  
  font-size: 18px;  
  line-height: 1.5;  
}  
10
```

➤ **CSS grid layout :**

Le module CSS Grid Layout ajoute à CSS une grille à deux dimensions. Les grilles peuvent être utilisées pour agencer des pages entières ou de petits éléments d'interface

➤ Qu'est-ce qu'une grille ?

Une grille est un ensemble de lignes horizontales et verticales qui se croisent les premières définissant les rangées, et les secondes les colonnes. Les éléments sont placés sur la grille en fonction de ces rangées et colonnes.

Les fonctionnalités sont les suivantes :

- **Pistes à taille fixe ou variable**

On peut créer une grille avec des pistes à taille fixes en utilisant une unité comme le pixel. Pour les pistes à taille variable on peut utiliser le pourcentage ou l'unité fr créée à cet effet.

- **Placements des éléments**

Pour placer les éléments sur la grille, on peut utiliser le numéro ou le nom d'une ligne, ou cibler une zone particulière. La grille contient aussi un algorithme pour placer les éléments qui n'ont pas été placés explicitement.

CSS:grid

- **Création de pistes supplémentaires pour du contenu**

Lorsqu'une grille explicite n'est pas définie, la spécification prend en charge le contenu défini en dehors d'une grille en ajoutant des colonnes et des rangées. Cela comprend des fonctionnalités telles qu'ajouter autant de colonnes que possible dans le conteneur .

- **Contrôle de l'alignement**

On peut contrôler l'alignement des éléments dans une zone de la grille, ainsi que celui de l'ensemble de la grille.

- **Contrôle des contenus qui se chevauchent**

Il peut arriver que l'on place plusieurs éléments dans une même cellule, ou que des zones se chevauchent. la superposition peut être contrôlée à l'aide de la propriété [z-index](#).

La grille est une spécification puissante qui peut être combinée avec d'autres modules CSS telsque [flexbox](#). Le point de départ est le **conteneur**.

CSS:grid

➤ Conteneur

À partir du moment où on crée un *conteneur* en déclarant la propriété `display: grid` ou `display: inline-grid` sur un élément, tous les *enfants directs* de cet élément deviennent des *éléments de grille*.

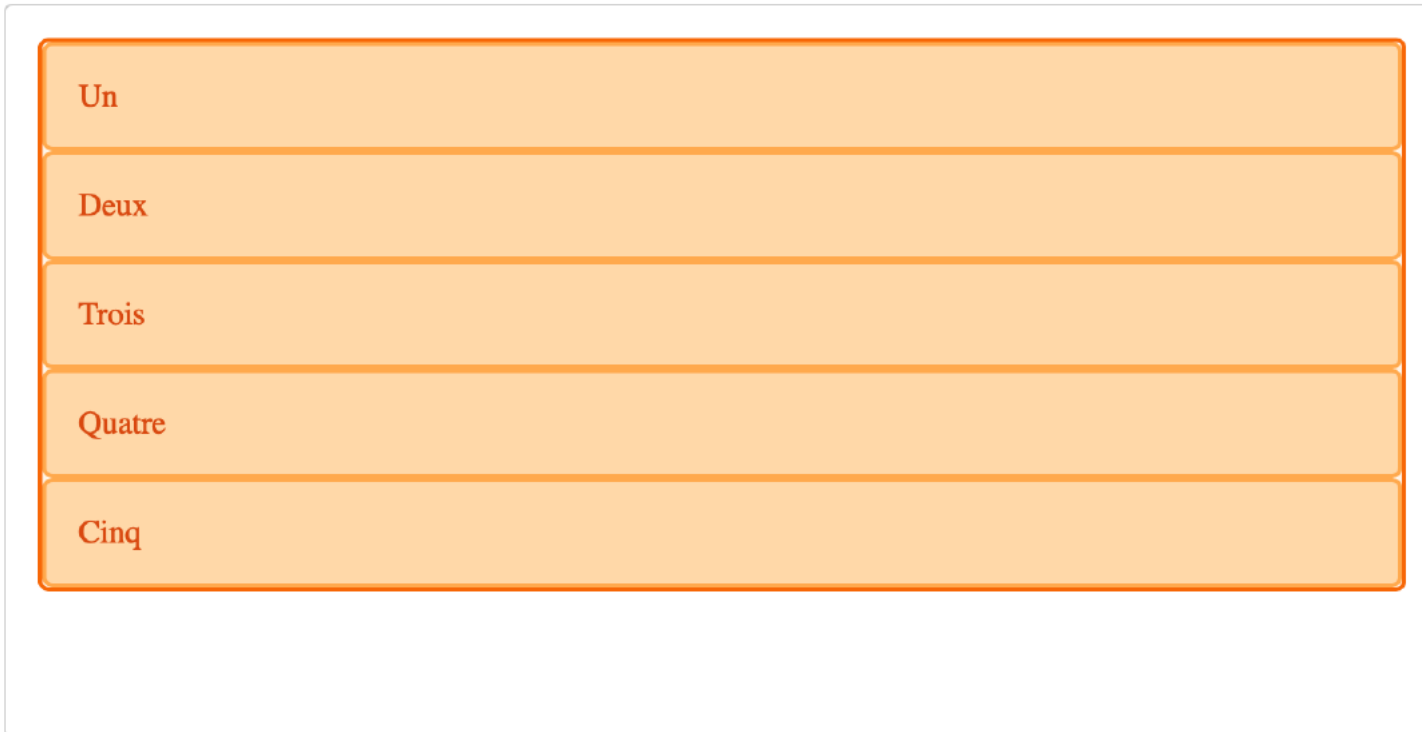
```
<div class="wrapper">
  <div>Un</div>
  <div>Deux</div>
  <div>Trois</div>
  <div>Quatre</div>
  <div>Cinq</div>
</div>
```

On transforme `.wrapper` en conteneur.

```
.wrapper {
  display: grid;
}
```

CSS:grid

➤ Conteneur



Tous les enfants directs sont maintenant des éléments de grille. On ne voit pas la différence dans un navigateur, car la grille n'a qu'une seule colonne.

CSS:grid

➤ Pistes

Les propriétés `grid-template-columns` et `grid-template-rows` permettent de définir des colonnes et des rangées. Celles-ci définissent les pistes. Une *piste* est l'espace entre deux lignes adjacentes d'une grille. L'image ci-dessous colore une piste de la grille, correspondant à la première rangée de la grille.



CSS:grid

➤ Pistes (exemple)

On peut ajouter la propriété `grid-template-columns` à notre exemple précédent, pour définir la taille des colonnes.

Nous avons créé une grille avec trois pistes de 200 pixels de large. Chaque élément sera disposé dans l'une des cellules de la grille.

```
<.wrapper {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: 200px 200px 200px;  
}
```

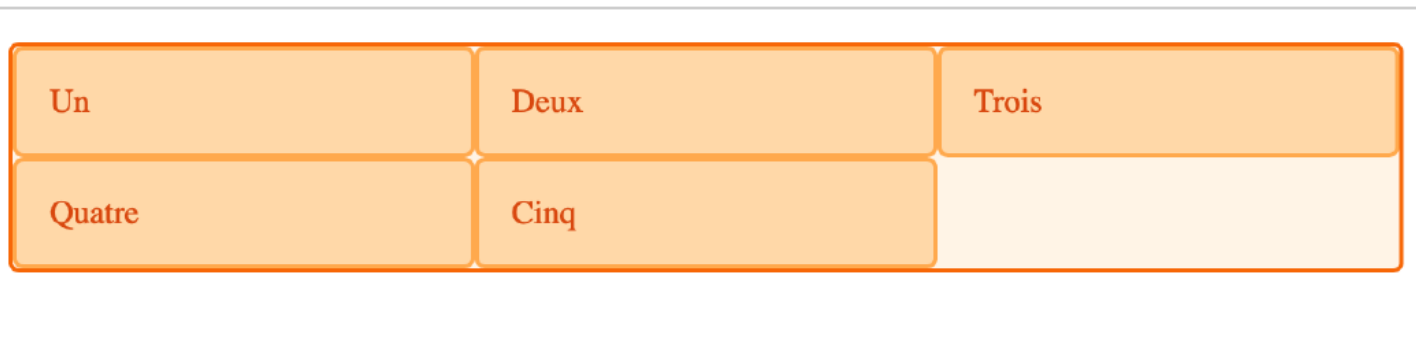


CSS:grid

➤ L'unité fr

Les pistes peuvent être définies à l'aide de n'importe quelle unité de mesure. Les grilles proposent aussi une nouvelle unité de mesure pour aider à la création de pistes flexibles. Cette unité, fr, représente une fraction de l'espace disponible dans le conteneur de la grille. Le code suivant crée trois colonnes égales qui se redimensionnent en fonction de l'espace disponible.

```
.wrapper {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr;  
}
```



CSS:grid

➤ Tailles différentes

L'exemple suivant crée une grille avec une colonne de 2fr, et deux colonnes de 1fr. L'espace disponible est divisé en quatre. Les deux premières fractions sont allouées à la première colonne, et chacune des colonnes suivantes dispose d'une fraction.

```
.wrapper {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: 2fr 1fr 1fr;  
}
```



Un	Deux	Trois
Quatre	Cinq	

CSS:grid

➤ Mélanger des tailles flexibles et absolues

Dans ce dernier exemple nous utilisons à la fois des dimensions absolues et des relatives pour les pistes. La première piste faisant 500px, cette valeur est soustraite de l'espace disponible. L'espace restant est divisé en trois et alloué proportionnellement aux deux colonnes spécifiées avec l'unité relative fr.

```
.wrapper {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: 500px 1fr 2fr;  
}
```



Un	Deux	Trois
Quatre	Cinq	

CSS:grid

➤ Utiliser la notion repeat() pour définir les pistes

Pour les grilles comprenant de nombreuses pistes on peut utiliser la notation repeat() pour répéter toute ou une partie des pistes définies. Par exemple la définition de grille :

```
.wrapper {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr;  
}
```

Peut également s'écrire

```
.wrapper {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);  
}
```

CSS:grid

Dans l'exemple suivant on crée une grille avec une première colonne de 20px de large, puis une section répétant 6 fois une piste de 1fr, et enfin on termine par une colonne de 20px de large.

```
.wrapper {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: 20px repeat(6, 1fr)  
  20px;  
}
```

Cette notation accepte une liste de pistes, on peut donc l'utiliser pour répéter un motif. Dans l'exemple qui suit la grille aura 10 colonnes : une colonne de 1fr suivie d'une colonne de 2fr, ceci répété 5 fois.

```
.wrapper {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: repeat(5, 1fr 2fr);  
}
```

CSS:grid

➤ Grille implicite et grille explicite

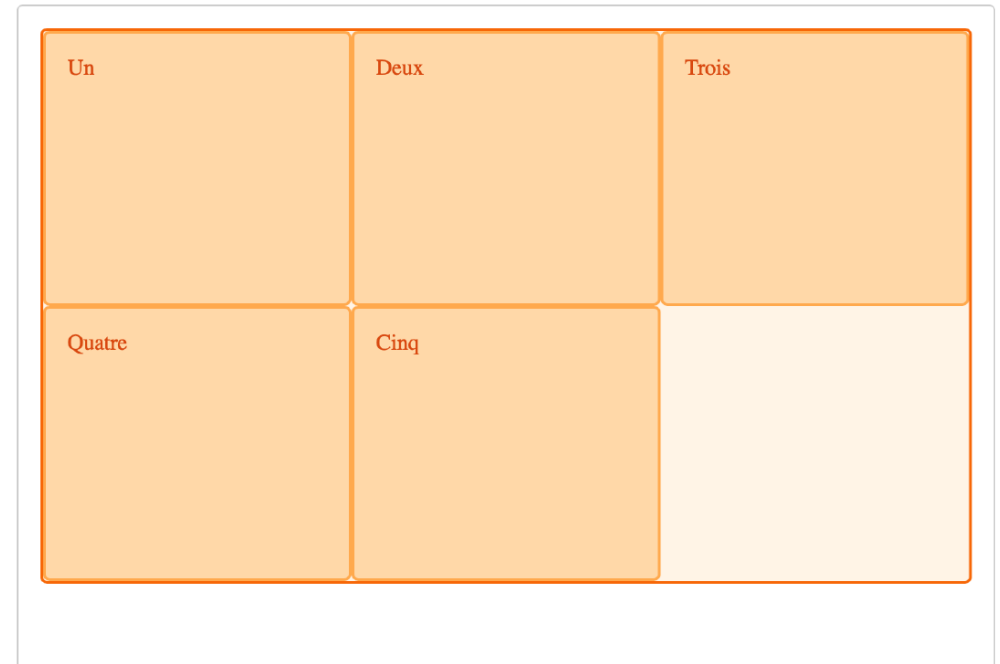
Dans ces exemples nous avons défini nos colonnes à l'aide de la propriété `grid-template-columns`, et nous avons laissé la grille créer les rangées. Ces rangées font partie de la grille implicite. La grille explicite est constituée des pistes définies par les propriétés `grid-template-columns` et `grid-template-rows`. Si un élément est placé en dehors de la grille ainsi définie, ou que la quantité de contenu nécessite d'étendre la grille, alors la grille ajoute implicitement des colonnes et rangées. Les dimensions de ces pistes auront par défaut la valeur `auto`, c'est-à-dire qu'elles s'ajusteront à leur contenu. On peut définir une taille pour les pistes de la grille implicite grâce aux propriétés `grid-auto-rows` et `grid-auto-columns`.

CSS:grid

➤ Grille implicite et grille explicite

Dans l'exemple ci-après nous utilisons grid-auto-rows pour que les rangées de la grille implicite fassent 200 pixels de haut.

```
.wrapper {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);  
  grid-auto-rows: 200px;  
}
```



CSS:grid

➤ Dimensionner une piste avec minmax

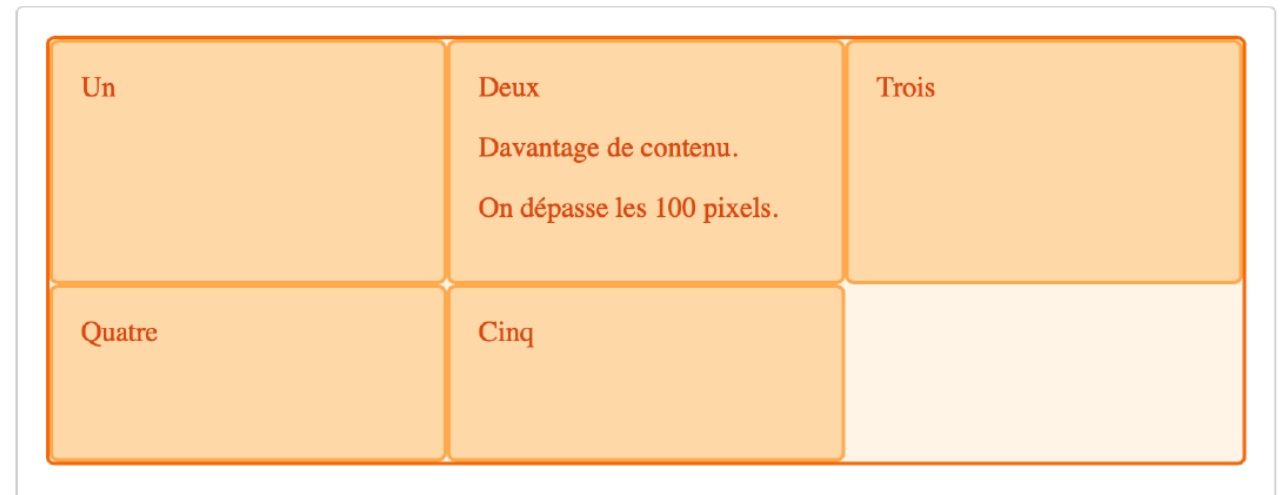
Que l'on crée une grille explicite, ou que l'on définisse la taille des pistes créées implicitement, il peut être utile d'assigner une taille minimum, qui s'agrandit pour s'adapter au contenu. Par exemple on peut souhaiter que les rangées ne soient jamais moins hautes que 100 pixels, mais qu'elles aillent jusqu'à 300 pixels de haut si le contenu le nécessite.

La fonction `minmax()` permet ce comportement. Dans l'exemple suivant nous utilisons `minmax()` comme valeur de la propriété `grid-auto-rows`. Les rangées créées automatiquement feront un minimum de 100 pixels, et un maximum de auto, ce qui signifie que la taille s'adaptera à la hauteur du contenu.

CSS:grid

➤ Dimensionner une piste avec minmax

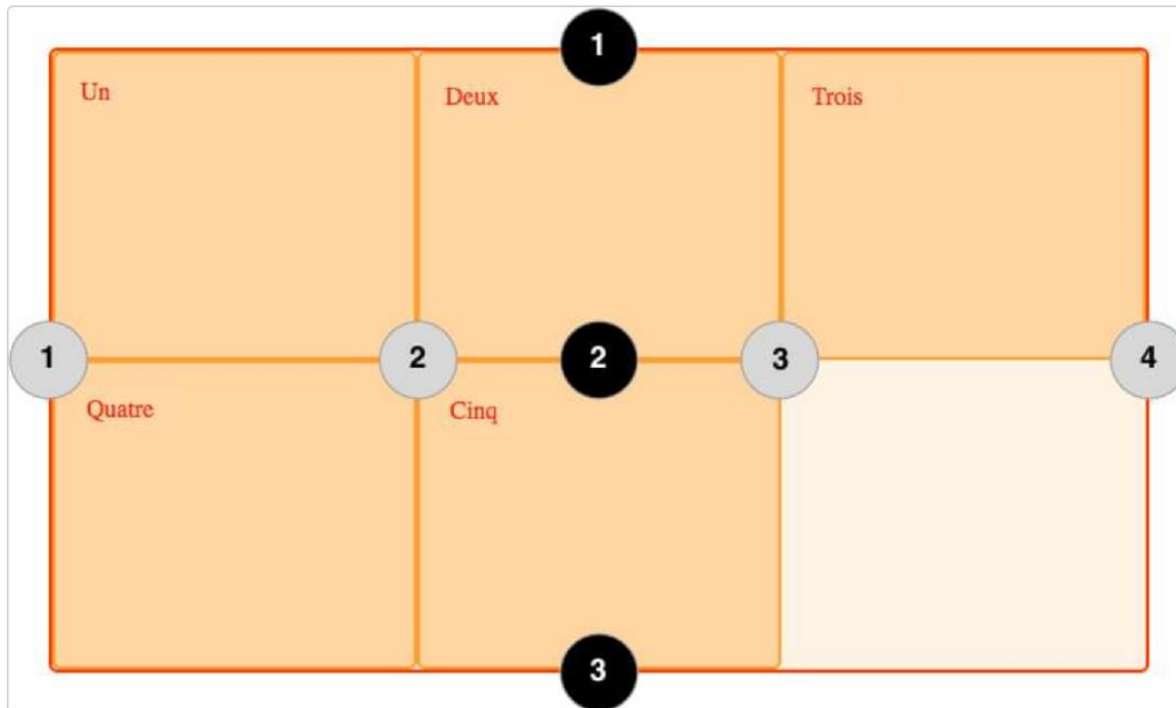
```
.wrapper {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);  
  grid-auto-rows: minmax(100px, auto);  
<div class="wrapper">  
  <div>Un</div>  
  <div>Deux  
    <p>Davantage de contenu.</p>  
    <p>On dépasse les 100 pixels.</p>  
  </div>  
  <div>Trois</div>  
  <div>Quatre</div>  
  <div>Cinq</div>  
</div>
```



CSS:grid

➤ Lignes de grille

Il faut noter que l'on définit les pistes d'une grille, et pas les lignes qui en résultent. La grille génère des lignes numérotées que l'on utilise pour positionner les éléments. Dans notre grille de trois colonnes et deux rangées, nous avons quatre lignes de colonnes. Les



Les lignes sont numérotées selon le sens de lecture du document. Dans un langage qui se lit de gauche à droite, la ligne 1 est située à gauche, dans un langage qui se lit de droite à gauche elle est située à droite. Les lignes peuvent aussi être nommées, comme nous le verrons plus loin dans ces pages.

➤ Positionnement des éléments sur les lignes

Nous plaçons ici les deux premiers éléments en utilisant les propriétés `grid-column-start`, `grid-column-end`, `grid-row-start` et `grid-row-end`. En allant de gauche à droite, le premier élément est placé sur la ligne de colonne 1, et va jusqu'à la ligne de colonne 4, qui dans ce cas est la dernière. Il est placé sur la ligne de rangée 1, et va jusqu'à la ligne 3, s'étendant ainsi sur deux rangées.

Le second élément commence sur la ligne de colonne 1 et s'étend sur une seule piste. C'est la largeur par défaut, donc il n'est pas nécessaire de spécifier la ligne de fin. Il s'étend aussi sur deux rangées de la ligne 3 à la ligne 5. Les autres éléments se placeront dans les espaces vides de la grille.

CSS:grid

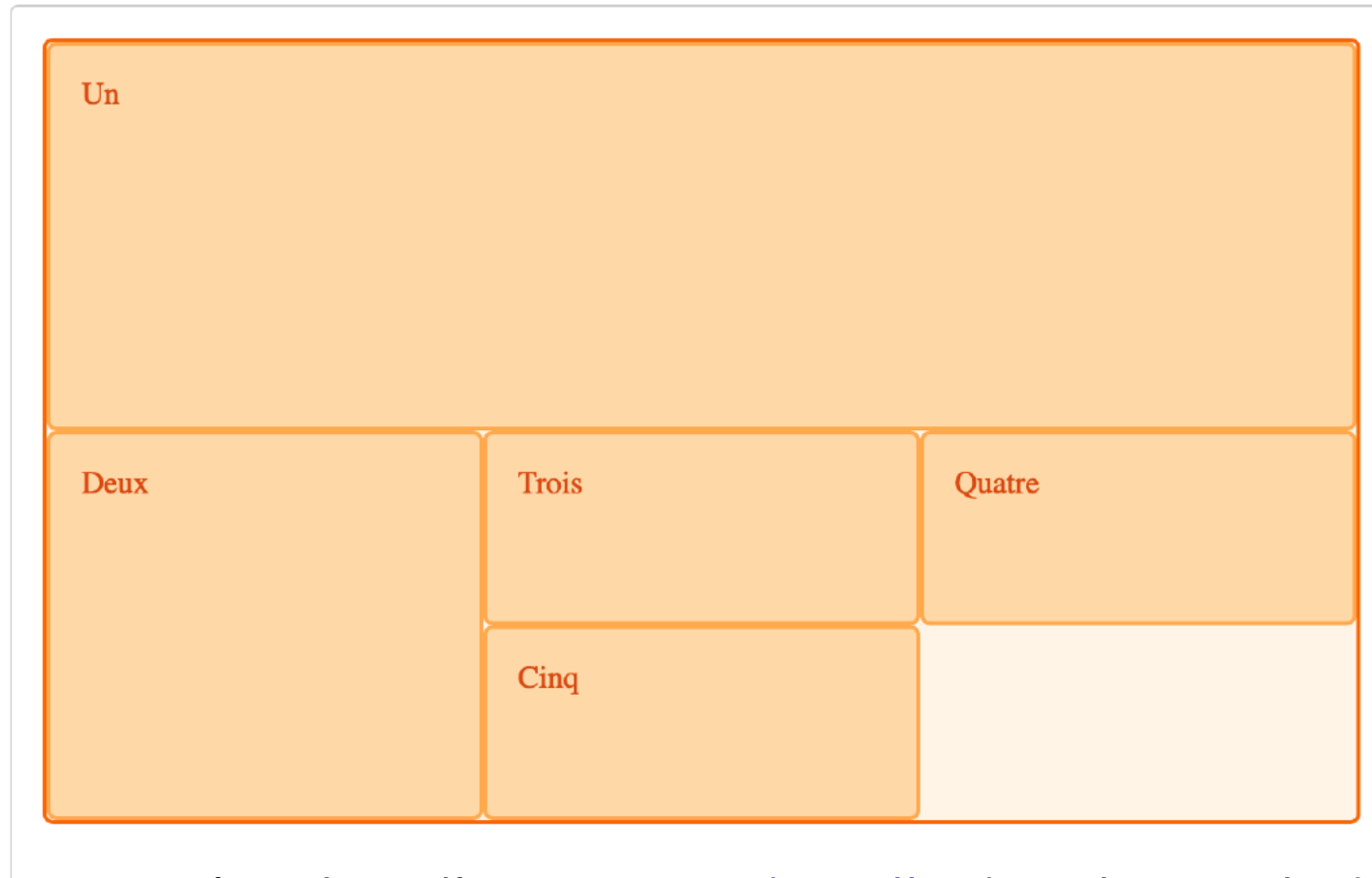
➤ Positionnement des éléments sur les lignes

```
<div class="wrapper">  
<div class="box1">Un</div>  
<div class="box2">Deux</div>  
<div class="box3">Trois</div>  
<div class="box4">Quatre</div>  
<div class="box5">Cinq</div>  
</div>
```

```
.wrapper {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);  
  grid-auto-rows: 100px;  
}  
.box1 {  
  grid-column-start: 1;  
  grid-column-end: 4;  
  grid-row-start: 1;  
  grid-row-end: 3;  
}  
.box2 {  
  grid-column-start: 1;  
  grid-row-start: 3;  
  grid-row-end: 5;
```

CSS:grid

➤ Positionnement des éléments sur les lignes



Note : Pensez à utiliser l'[Inspecteur de grille](#) dans les outils de développement du navigateur pour voir comment les éléments se placent sur les lignes d'une grille.

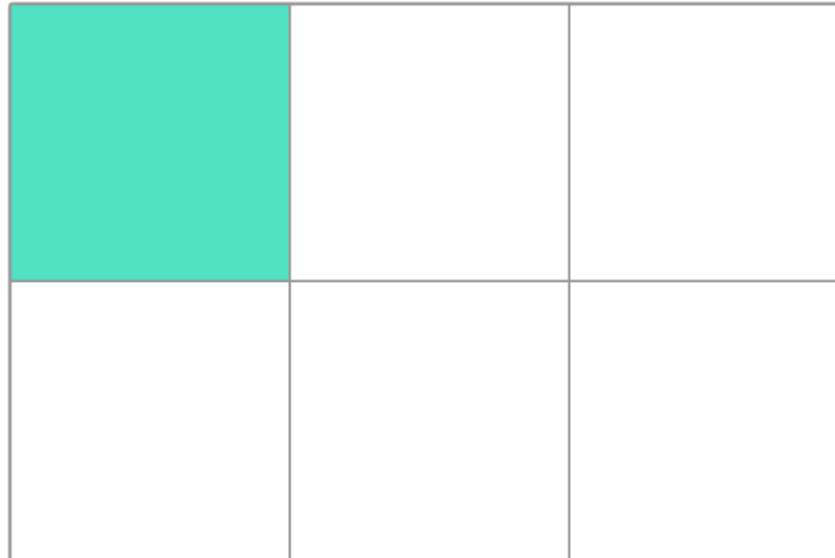
➤ Raccourcis de positionnement sur ligne

Les valeurs écrites en entier utilisées plus haut peuvent être abrégées en une ligne pour les colonnes avec `grid-column` et une ligne pour les rangées avec `grid-row`. L'exemple suivant donne le même positionnement que le code précédent, mais avec beaucoup moins de CSS. La valeur avant la barre oblique (/) représente la ligne de début, celle d'après représente la ligne de fin.

Vous pouvez omettre la valeur de la ligne de fin si la zone ne recouvre qu'une piste.

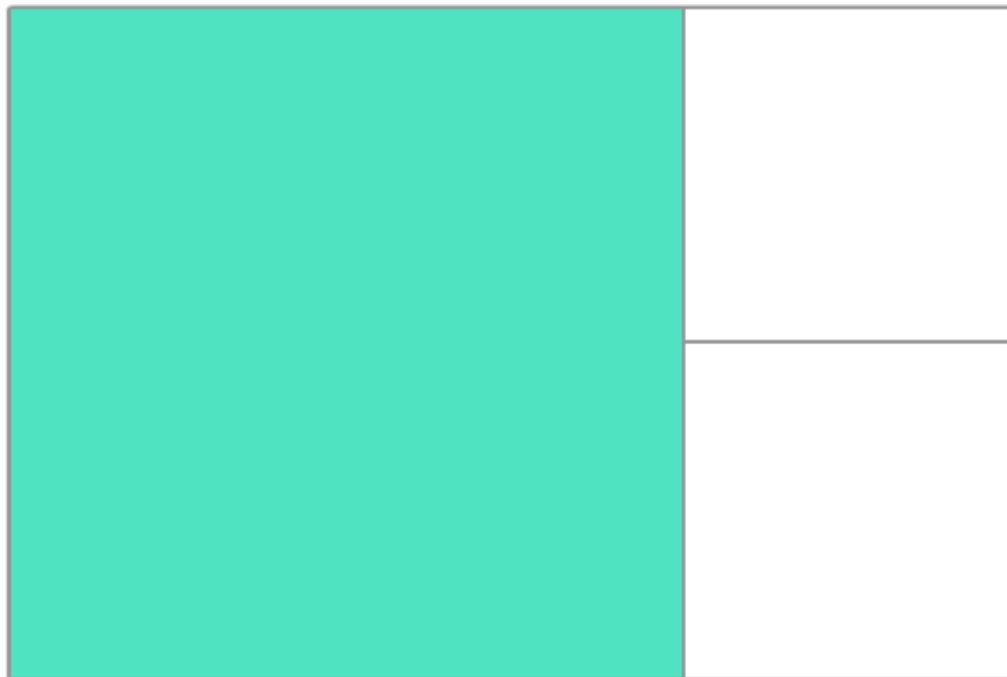
➤ Les cellules

Une *cellule* est la plus petite unité sur une grille, conceptuellement similaire à une cellule de tableau. Comme nous l'avons vu lorsqu'une grille est définie sur un élément ses enfants viennent se positionner chacun dans l'une des cellules de la grille. Dans l'image ci-dessous la première cellule est colorée.



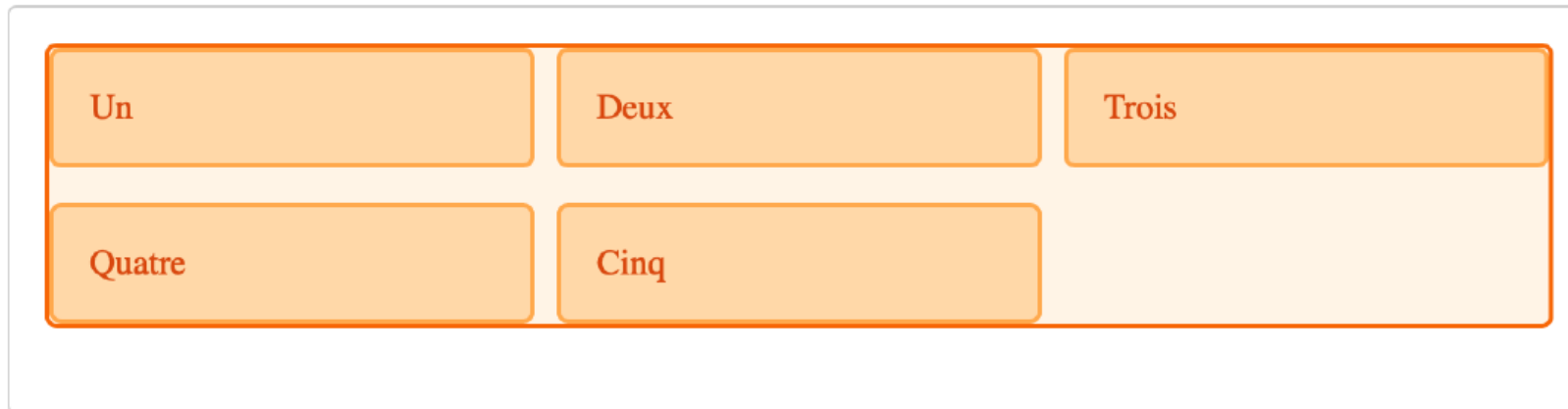
➤ Les zones

Un élément peut s'étendre sur plusieurs cellules d'une rangée ou d'une colonne, et cela crée une *zone*. Les zones doivent être rectangulaires - on ne peut pas créer de forme en L par exemple. La zone colorée ci-dessous s'étend sur deux rangées et deux colonnes.



➤ Les gouttières

Les *gouttières* entre les cellules sont définies à l'aide des propriétés `grid-column-gap` et `rowgap`, ou de la propriété raccourcie `gap`. Dans l'exemple ci-dessous nous créons une gouttière de dix pixels de large entre les colonnes, et une gouttière de 1em de hauteur entre les rangées.



CSS:grid

```
.wrapper {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);  
  grid-column-gap: 10px;  
  grid-row-gap: 1em;  
}  
<div class="wrapper">  
  <div>Un</div>  
  <div>Deux</div>  
  <div>Trois</div>  
  <div>Quatre</div>  
  <div>Cinq</div>  
</div>
```

L'espace utilisé par les gouttières sera pris en compte avant l'assignation de la place restante aux pistes définies avec l'unité fr. La taille des gouttières est calculée comme celle des pistes, mais on ne peut pas placer d'élément dans une gouttière. Au niveau du positionnement des éléments sur les lignes, la gouttière se comporte comme une ligne épaisse.

Exercice 1

Mise en forme d'un mini-site (HTML + CSS/flexbox/grid)

Introduction à Bootstrap

Bootstrap

Bootstrap est un **framework CSS, JS et HTML** qui permet de créer rapidement des sites web **responsives** (adaptés aux mobiles, tablettes, PC).

Il fournit :

- Une **grille responsive** (layout)
- Des **composants prêts à l'emploi** (boutons, formulaires, modales...)
- Des **utilitaires CSS** (espacement, couleurs, typographie...)

Avantage : Vous gagnez beaucoup de temps sans tout coder depuis zéro.

Responsive web Design

Nécessité d'adapter l'affichage des pages à différents modes de consultation

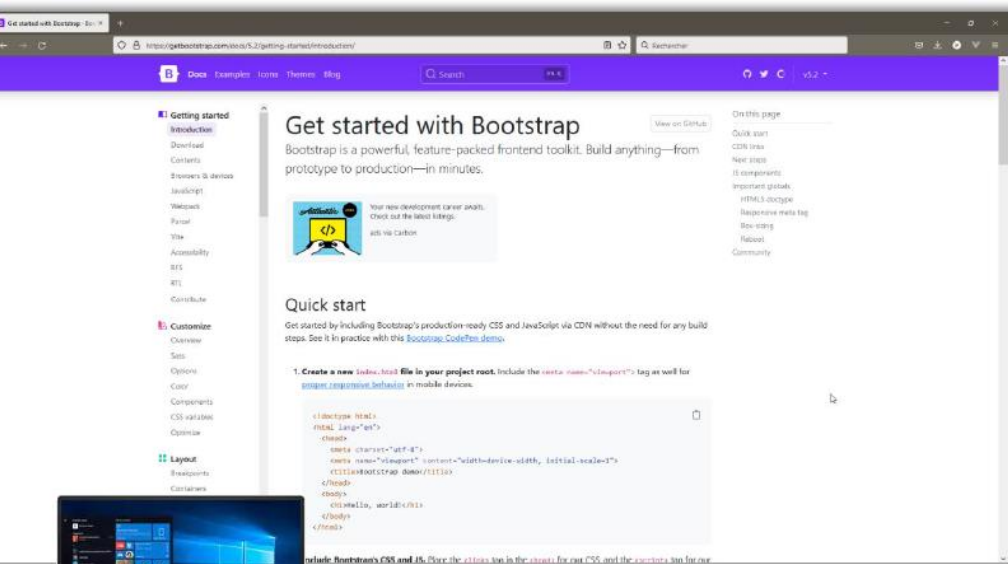


- Les pages Web peuvent être vues depuis de très nombreux dispositifs différents : ordinateurs de bureau, tablettes, smartphones...
 - Une page web doit être agréable et facile à utiliser quel que soit l'appareil utilisé
 - Une page web doit adapter son contenu en fonction des caractéristiques de l'appareil sur lequel elle est affichée.
-
- Responsive Web Design (RWD): utilisation de HTML et CSS (et éventuellement JavaScript) pour redimensionner, masquer, réduire, agrandir ou déplacer le contenu d'une page afin qu'il apparaisse correctement sur n'importe quel écran.

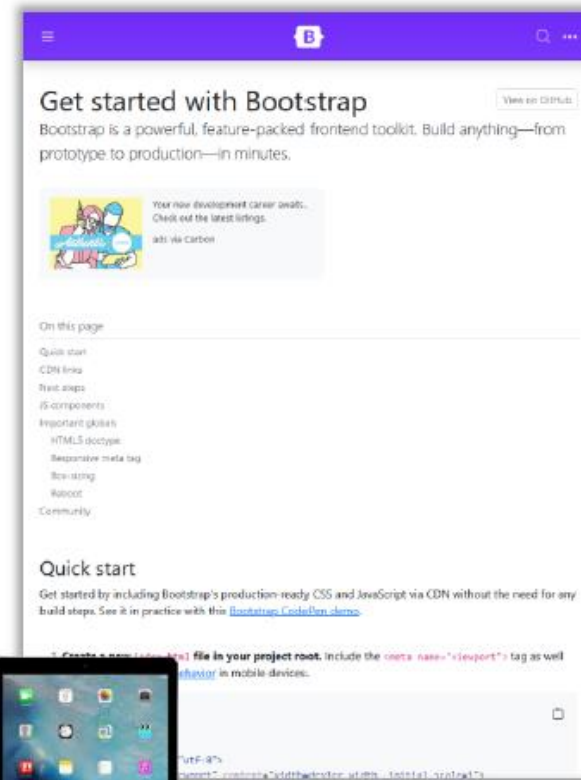
Responsive web Design

Exemples d'affichages différents d'une même page

<https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/>



Ordinateur portable



Tablette



Smartphone

Responsive web Design

1.Ouvrir les DevTools

- Raccourci :
 - Windows / Linux** → Ctrl + Shift + I
 - Mac** → Cmd + Option + I
- Ou clic droit → **Inspector**

2.Activer la “Device Toolbar”

- Dans la barre d’outils des DevTools, clique sur l’icône  **Toggle Device Toolbar** (en haut à gauche).
- Raccourci rapide :
 - Windows / Linux** → Ctrl + Shift + M
 - Mac** → Cmd + Shift + M

3.Choisir un appareil

- En haut de la fenêtre, tu peux choisir un profil d’appareil : iPhone, Pixel, Galaxy, iPad, etc.
- Tu peux même définir une largeur/hauteur personnalisée.

4.Changer l’orientation

- Clique sur l’icône ↔ **rotation** pour passer du mode portrait au mode paysage.

5.Simuler d’autres options

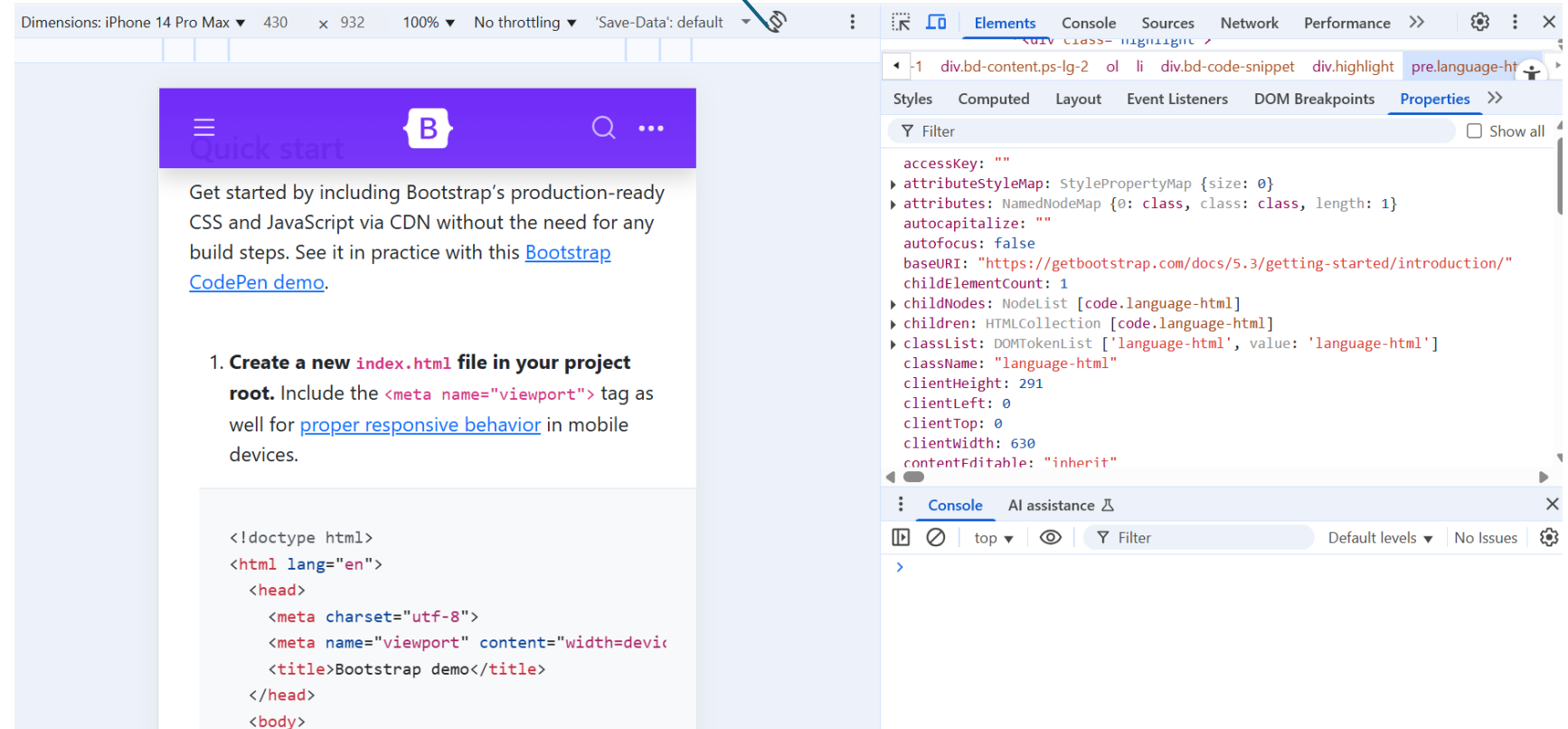
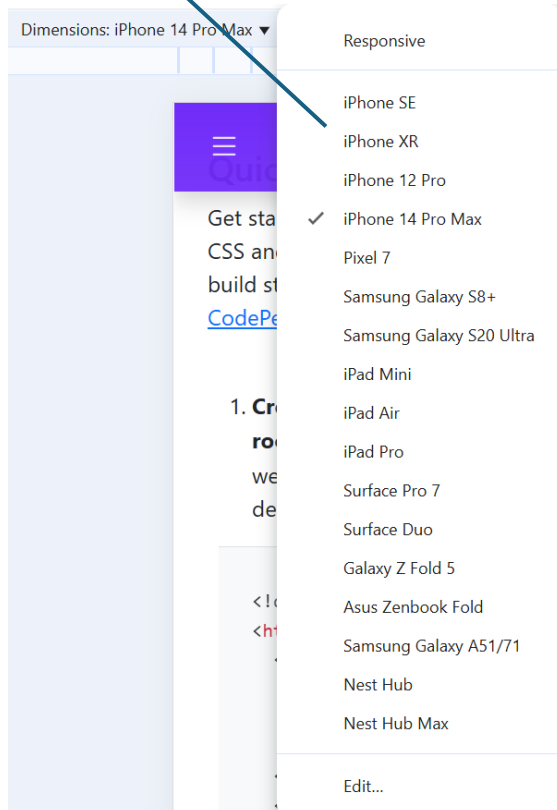
- Modifier le **zoom**, le **user-agent**, ou la **vitesse de connexion** (3G, 4G, offline).

Responsive web Design

Outils de tests dans les navigateurs pour les développeurs

Choisir le profil du
dispositif d'affichage
à tester

Changer l'orientation
du dispositif



Responsive web Design

- HTML5 au travers de la balise meta permet aux développeurs de contrôler le viewport (la partie visible d'une page web) pour que l'affichage soit adapté à la taille de l'écran

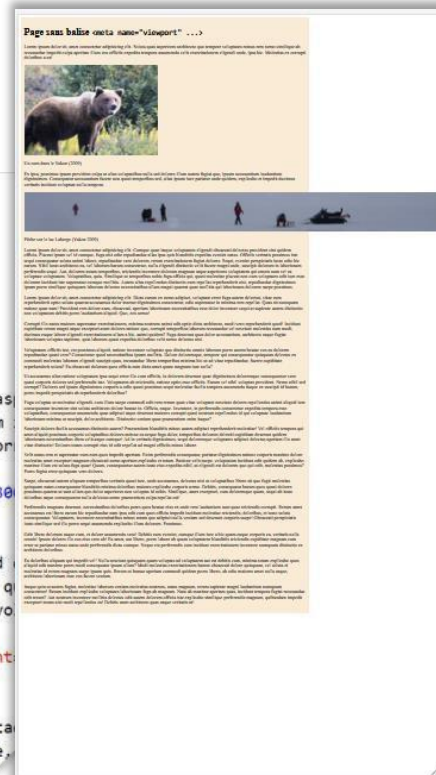
`<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">`

définit la largeur de la page pour suivre la largeur d'écran de l'appareil

définit le niveau de zoom initial lorsque la page est chargée pour la première fois par le navigateur

Page sans déclaration viewport

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Sans Viewport</title>
</head>
<body>
  <h1>Page avec balise <code>&lt;meta name="viewport" ...&gt;</code></h1>
  <p>
    Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Soluta quas voluptates minus rem nemo similique ab recusandae impedit culpa aperiam assumenda velit exercitationem eligendi unde, ipsa hic. Molestias ex cor
  </p>
  
  <p>Un ours dans le Yukon (2009)</p>
  <p>
    Ex ipsa, possimus ipsam provident culpa at alias voluptatibus nulla sed accusantium laudantium dignissimos. Consequatur accusantium facere non pariatur unde quidem, explicabo et impedit ducimus veritatis incidunt vo
  </p>
  
  <p>Pêche sur le lac Laberge (Yukon 2009)</p>
  <p>Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Cumque quae ita
  </p>
  </body>
</html>
```



Page avec balise <meta name="viewport" ...>

Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Soluta quas asperiores architecto quo tempore voluptates minus rem nemo similique ab recusandae impedit culpa aperiam illum eos officiis expedita tempora assumenda velit exercitationem eligendi unde, ipsa hic. Molestias ex corrupti doloribus a ea!



Un ours dans le Yukon (2009)

Page avec déclaration viewport

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Avec Viewport</title>
</head>
<body>
  <h1>Page avec balise <code>&lt;meta name="viewport" ...&gt;</code></h1>
  <p>
    Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Soluta quas voluptates minus rem nemo similique ab recusandae impedit culpa aperiam assumenda velit exercitationem eligendi unde, ipsa hic. Molestias ex cor
  </p>
  
  <p>Un ours dans le Yukon (2009)</p>
  <p>
    Ex ipsa, possimus ipsam provident culpa at alias voluptatibus nulla se accusantium laudantium dignissimos. Consequatur accusantium facere non pariatur unde quidem, explicabo et impedit ducimus veritatis incidunt
  </p>
  
  <p>Pêche sur le lac Laberge (Yukon 2009)</p>
  <p>Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Cumque quae ita
  </p>
  </body>
</html>
```

Responsive web Design

- Nécessité de modifier les styles CSS en fonction du dispositif d'affichage

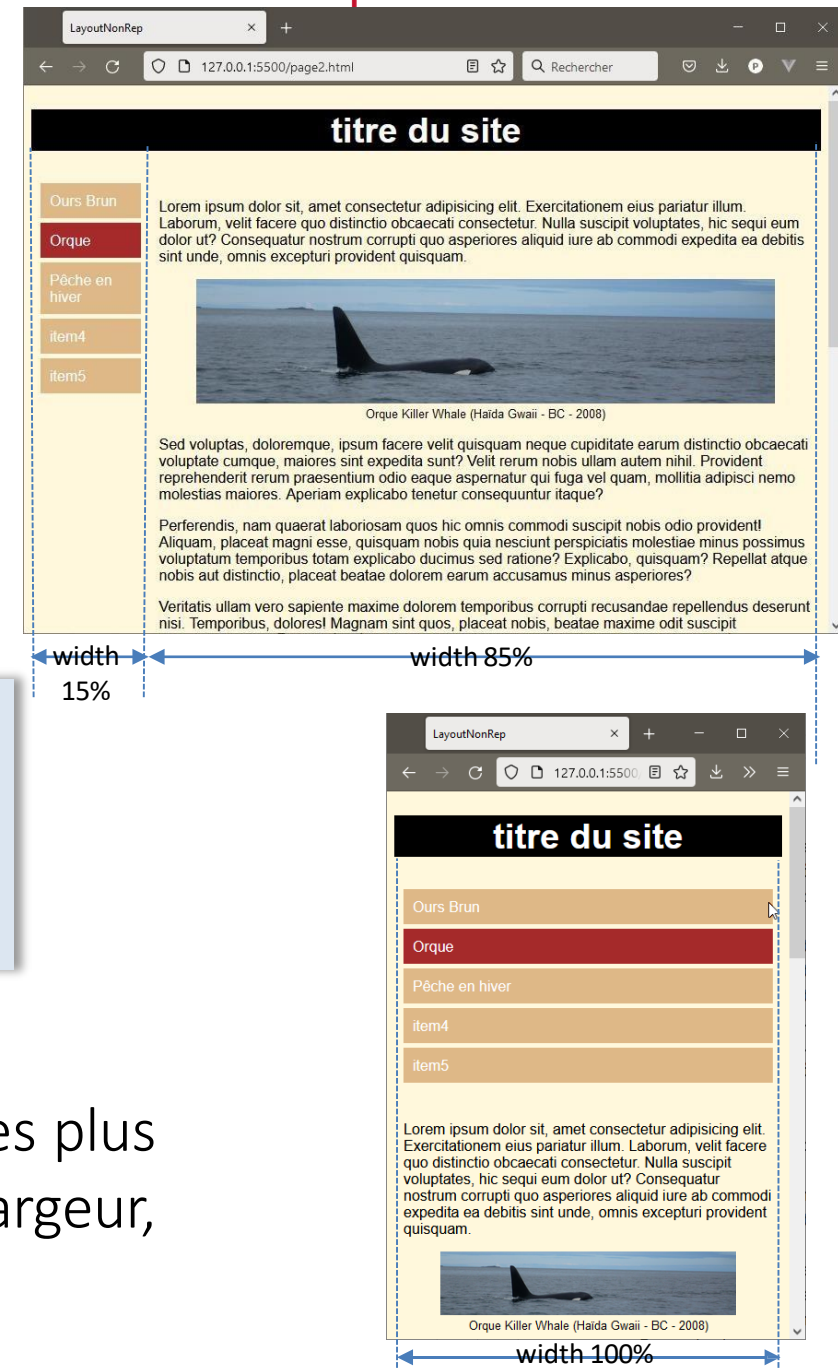
Avec CSS2 et HTML4 il était déjà possible de spécifier un

- média de destination pour l'application d'une feuille de style

Attribut précisant le contexte dans lequel les styles doivent être appliqués

```
<!doctype html>
<head>
  ...
  <link rel="stylesheet" media="screen" href="screen.css" type="text/css" />
  <link rel="stylesheet" media="print" href="print.css" type="text/css" />
</head>
```

Media queries CSS3 permettent de définir un panel de critères plus précis en fonction de facteurs liés au dispositif d'affichage : largeur, hauteur, orientation, résolution...



Responsive web design

- media query : expression booléenne définissant un ensemble de conditions à réunir pour l'application de styles

dans une feuille
de styles css

```
@media screen and (min-width: 600px) and (max-width: 1024px) {
  .bloc {
    display: block;
    clear: both;
  }
  img {
    float: left;
  }
}
```

*styles appliqués si l'expression
media est vraie*

```
<link rel="stylesheet" media="screen and (max-width: 640px)"
      href="smallscreen.css" type="text/css" />
```

comme attribut
d'une balise link

Opérateurs logiques:
and, or, not, only

Critères possibles:
*préfixés par **min-** ou
max- lorsqu'ils
acceptent des valeurs
numériques*

color support de la couleur (bits/pixel)
color-index périphérique utilisant une table de couleurs indexées
device-aspect-ratio ratio du périphérique de sortie (par exemple 16/9)
aspect-ratio ratio de la zone d'affichage
device-height dimension en hauteur du périphérique
device-width dimension en largeur du périphérique
grid périphérique bitmap ou grille (ex : lcd)
height dimension en hauteur de la zone d'affichage
monochrome périphérique monochrome ou niveaux de gris (bits/pixel)
orientation orientation du périphérique (**portrait** ou **landscape**)
resolution résolution du périphérique (en dpi, dppx, ou dpcm)
scan type de balayage des téléviseurs (**progressive** ou **interlace**)
width dimension en largeur de la zone d'affichage

Responsive web design

```
<body>
  <header>
    <h1>titre du site</h1>
  </header>
  <aside class="col-aside">
    <ul>
      <li><a href="page1.html">Ours Brun</a></li>
      <li class="active">Orque</li>
      <li><a href="page3.html">Pêche en hiver</a></li>
      <li>item4</li>
      <li>item5</li>
    </ul>
  </aside>
  <main class="col-main">
    <p>
      Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit
      velit facere quo distinctio obcaecati consectetur. Nulla
    </p>
    <figure>
      
      <figcaption>Orque Killer Whale (Haïda Gwaii - BC - 2008)</figcaption>
    </figure>
    <p>
      Sed voluptas, doloremque, ipsum facere velit quisquam neque
      voluptate cumque, maiores sint expedita sunt? Velit rerum
    </p>
    <p>
      dignissim, os, ceterum, ipsum, utum, esse, placeat nam, et, fac
      obcaecati, ipsam nihil voluptates error illo dicta. Numquam vel
      voluptatibus? Nihil et nemo doloremque inventore.
    </p>
  </main>
</body>
```

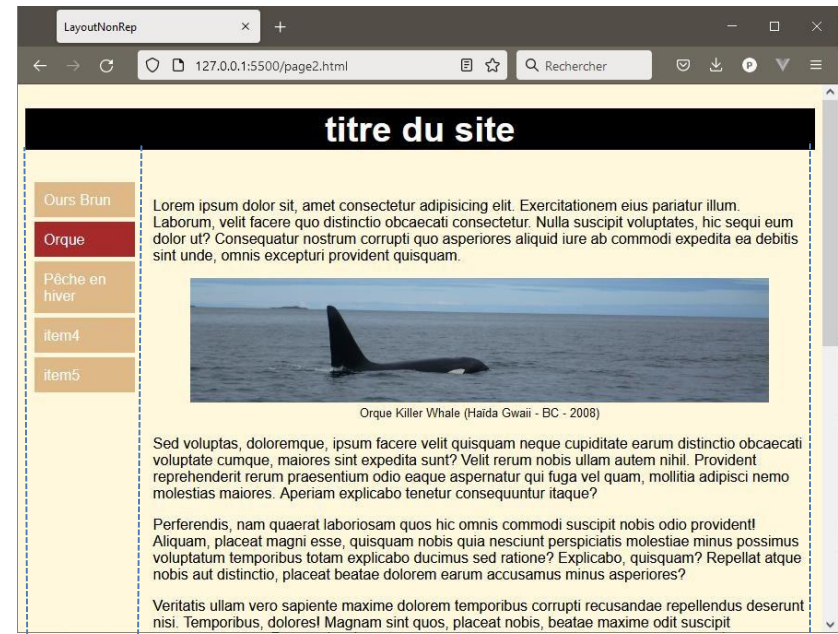
```
.col-aside {
  width: 15%;
}
```

```
.col-main {
  width: 85%;
}
```

```
[class*="col-"] {
  float: left;
  padding: 10px;
}
```

```
/* media query appliquée si largeur
   du viewport < 768px */
```

```
@media only screen and (max-width: 768px) {
  [class*="col-"] {
    width: 100%;
  }
}
```



width
15%

width 85%

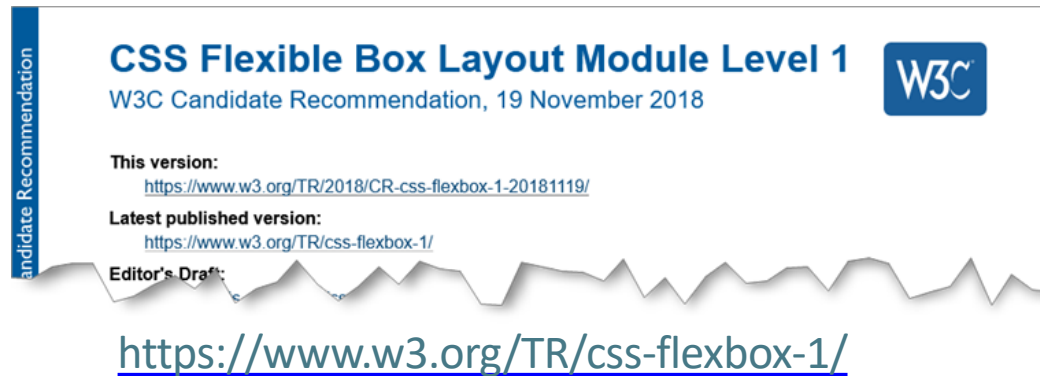


width 100%

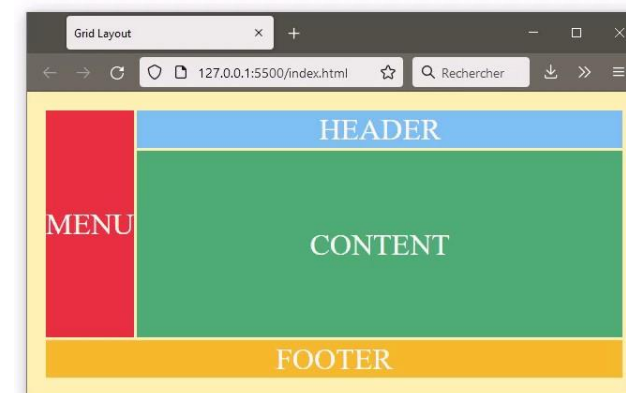
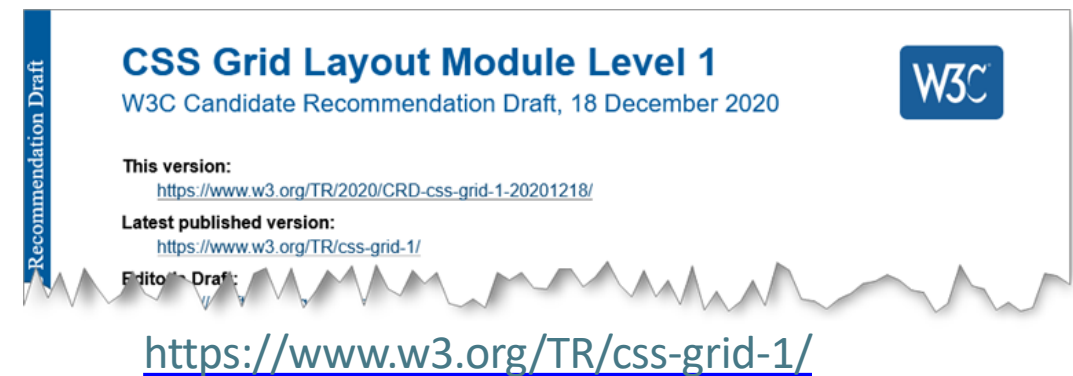
Responsive web design

- Evolution des CSS pour faciliter mise en œuvre du RWD

Flex boxes



Grid layout

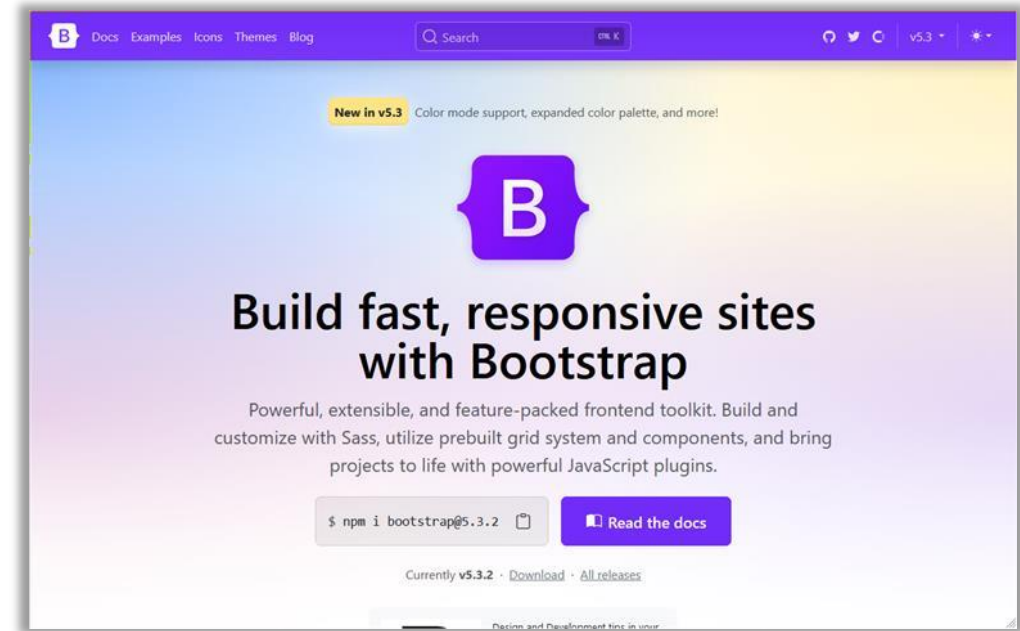


Pourquoi bootstrap?

- développer des sites web
 - ➔ très bonne connaissance des langages du web (HTML, CSS, JavaScript) , mais apprentissage long et difficile
- frameworks (cadriciels) pour faciliter cette tâche
 - collections de briques de code bien structurées et prêtes à l'emploi permettant de faciliter le développement et la maintenance
 - l'un des plus utilisés : Bootstrap <http://getbootstrap.com/>
 - Twitter ➔ open source
 - facilite l'utilisation des règles CSS pour concevoir des sites attractifs et adaptatifs (Responsive Web Design - RWD)
 - grille d'affichage pour agencer les différentes boîtes d'affichage des sites et s'adaptant immédiatement aux écrans de diffusion (ordinateurs, tablettes, smartphones)



360 x 640

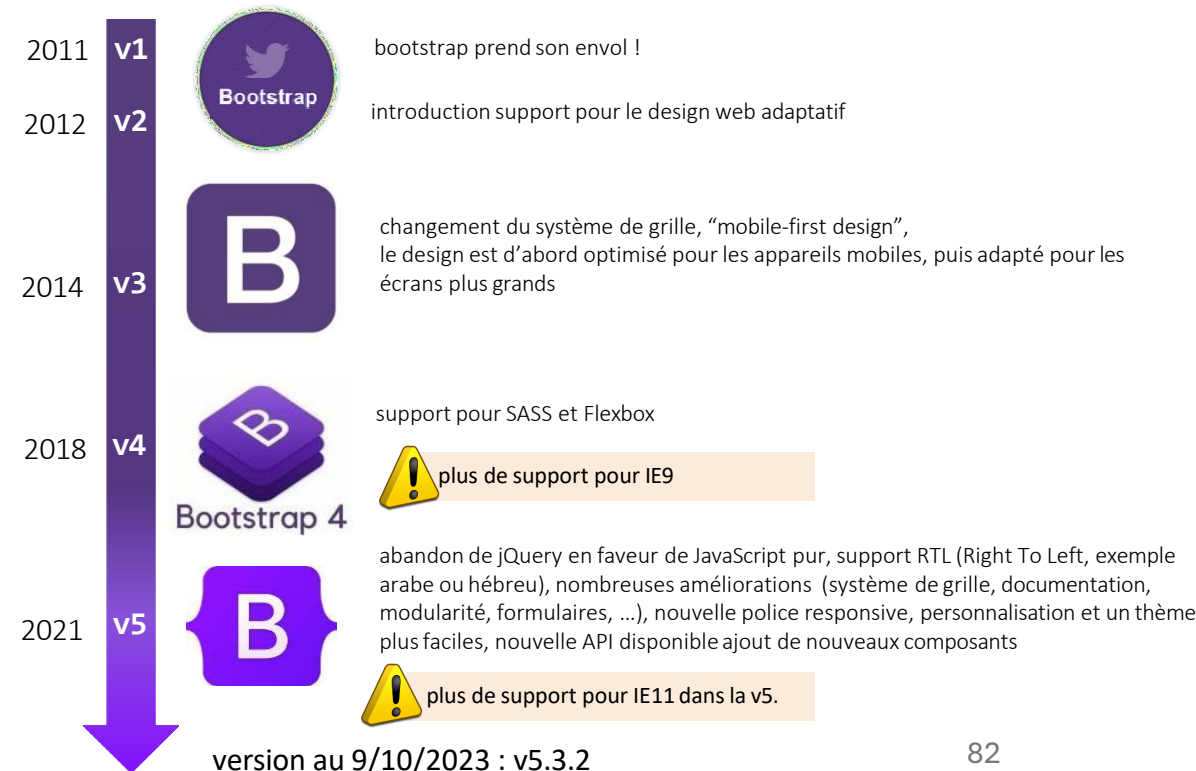


1280 x 800

Responsive web design

- portabilité (cross-browser) :
 - présentation similaire quel que soit le navigateur
- homogénéité :
 - ensemble de styles prédéfinis partagés
 - éléments complémentaires (barres de navigation, boutons...)
- simplicité :
 - système de grille pour positionnement des éléments
- adaptabilité (responsive) :
 - par défaut l'affichage s'adapte à la taille de l'écran (mobile-first)
- facilité d'utilisation :
 - connaissances de base en HTML et CSS

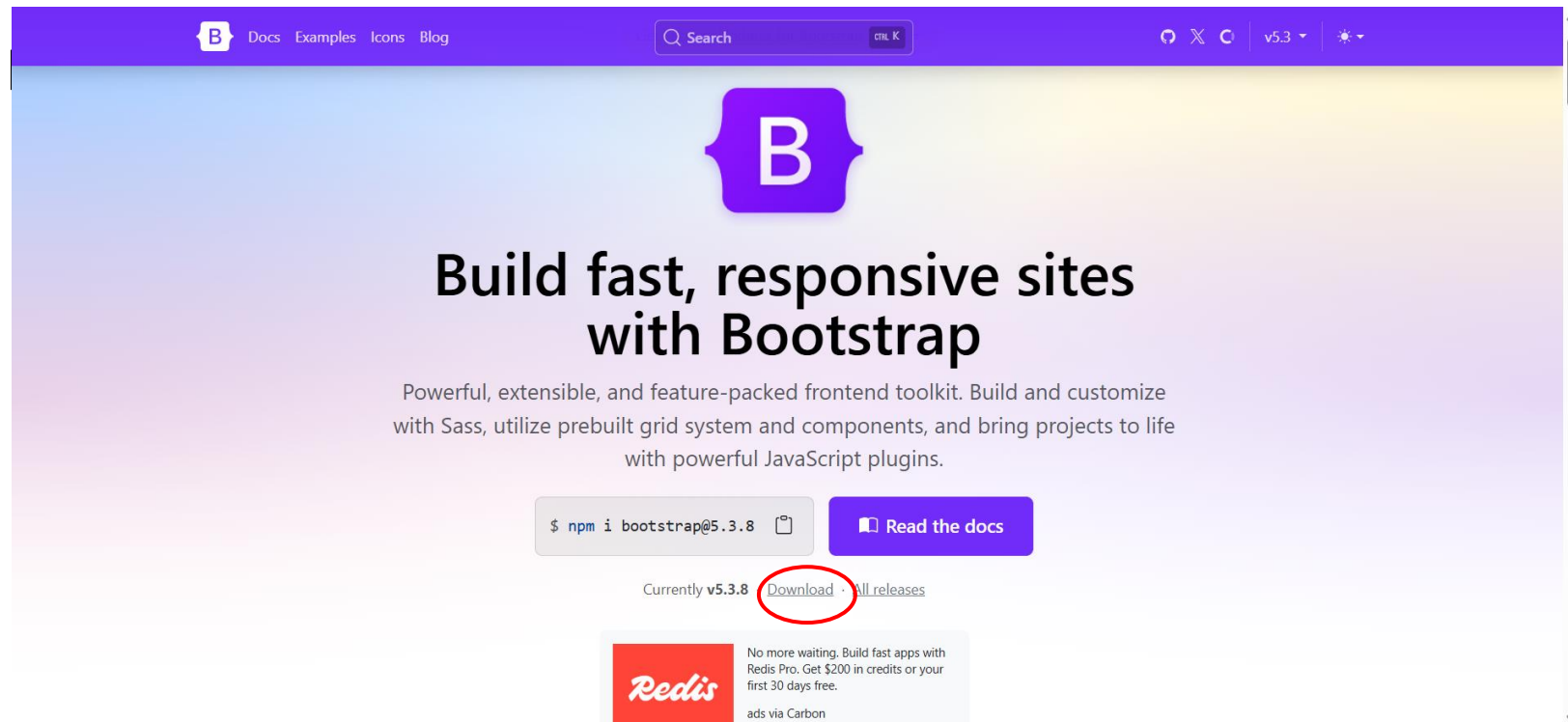
- temps d'apprentissage (learning curve)
- uniformisation
- évolution rapide des versions
 - risque d'obsolescence des pages



Comment utiliser bootstrap

- Plusieurs manières d'utiliser Bootstrap dans vos applications
 - télécharger le code source
 - utiliser un CDN
 - utiliser un gestionnaire de
- npm, yarn, Meteor (JavaScript),
- Composer (PHP),
- RubyGems (Ruby),
-

Page d'accueil de Bootstrap
<https://getbootstrap.com/>



Comment utiliser bootstrap: avec un CDN

- Utiliser un CDN (Content Delivery Network)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Exemple Bootstrap 5</title>
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css"
        rel="stylesheet" integrity="sha384-T3c6CoIi6uLrA9TneNEoa7RxnatzjcDSCmG1MXxSR1GAsXEV/Dwwykc2MPK8M2HN"
        crossorigin="anonymous">
</head>
<body>
  <div class="container">
    <h1>Ma première page Bootstrap 5 </h1>
    <p>
      Lorem ipsum dolor sit amet consectetur,
      adipisicing elit. Officia autem nesciunt ipsum,
      modi dignissimos distinctio molestias illo
      optio recusandae. Accusantium expedita rerum
      quasi fuga suscipit esse cum optio eius ducimus.
    </p>
  </div>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
        integrity="sha384-C6RzsynM9kWDrmMNeT87bh95OGNyZPhcTNXj1NW7RuBCsyN/o0jlpcV8Qyq46cDfL"
        crossorigin="anonymous"></script>
</body>
</html>
```

Les ressources statiques associées à Bootstrap sont chargées à partir de différents CND

Qu'est-ce qu'un CDN?



WIKIPEDIA
The Free Encyclopedia

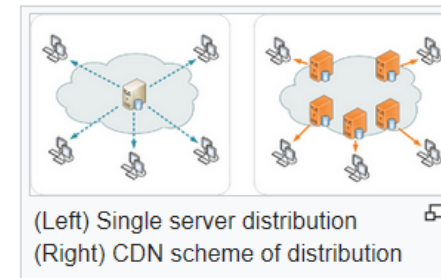
http://en.wikipedia.org/wiki/Content_delivery_network

Content delivery network

From Wikipedia, the free encyclopedia

A **content delivery network** or **content distribution network (CDN)** is a geographically distributed network of **proxy servers** and their **data centers**. The goal is to distribute service spatially relative to end-users to provide high availability and high performance. CDNs serve a large portion of the Internet content today, including web objects (text, graphics and scripts), downloadable objects (media files, software, documents), applications (e-commerce, portals), **live streaming** media, on-demand streaming media, and **social media** sites.

CDNs are a layer in the internet ecosystem. Content owners such as media companies and e-commerce vendors pay CDN operators to deliver their content to their end users. In turn, a CDN pays ISPs, carriers, and network operators for hosting its servers in their data centers.



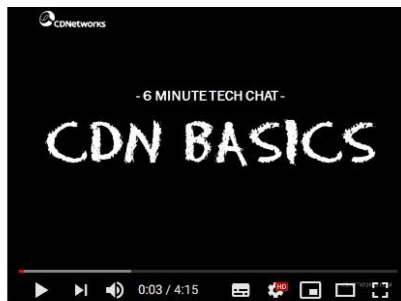
CDNs are an umbrella term spanning different types of content delivery service including streaming media, software distribution, web and mobile

https://fr.wikipedia.org/wiki/Réseau_de_diffusion_de_contenu

Réseau de diffusion de contenu

Pour les articles homonymes, voir RDC et CDN.

Un **réseau de diffusion de contenu** (RDC) ou en anglais **content delivery network (CDN)**, est constitué d'**ordinateurs** reliés en réseau à travers **Internet** et qui coopèrent afin de mettre à disposition du contenu ou des données à des utilisateurs.



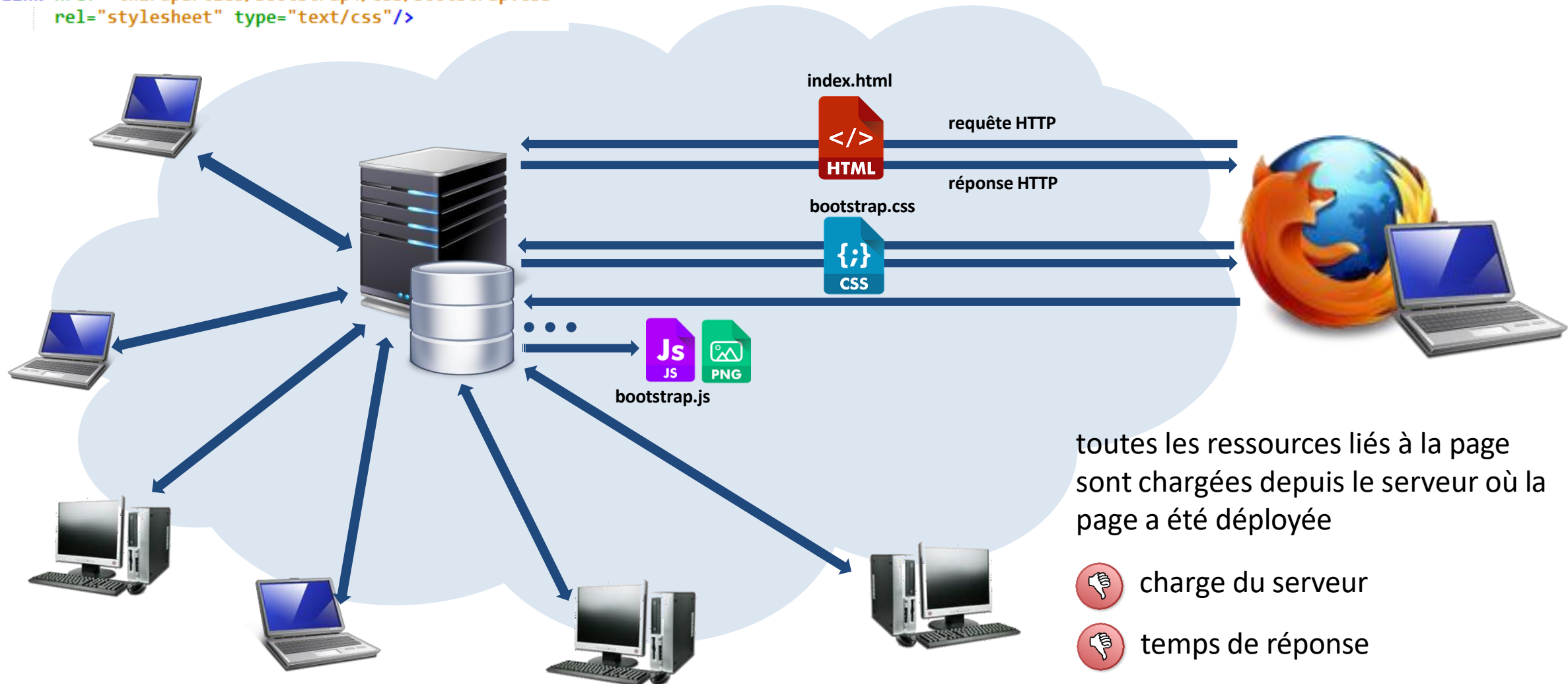
Content Delivery Network (CDN) Basics by CDNetworks

<https://www.youtube.com/watch?v=Uu0f1HRg7aY>

Qu'est-ce qu'un CDN?

- Schéma de distribution classique:

```
<link href="thirdparties/bootstrap4/css/bootstrap.css"  
      rel="stylesheet" type="text/css"/>
```



Qu'est-ce qu'un CDN?

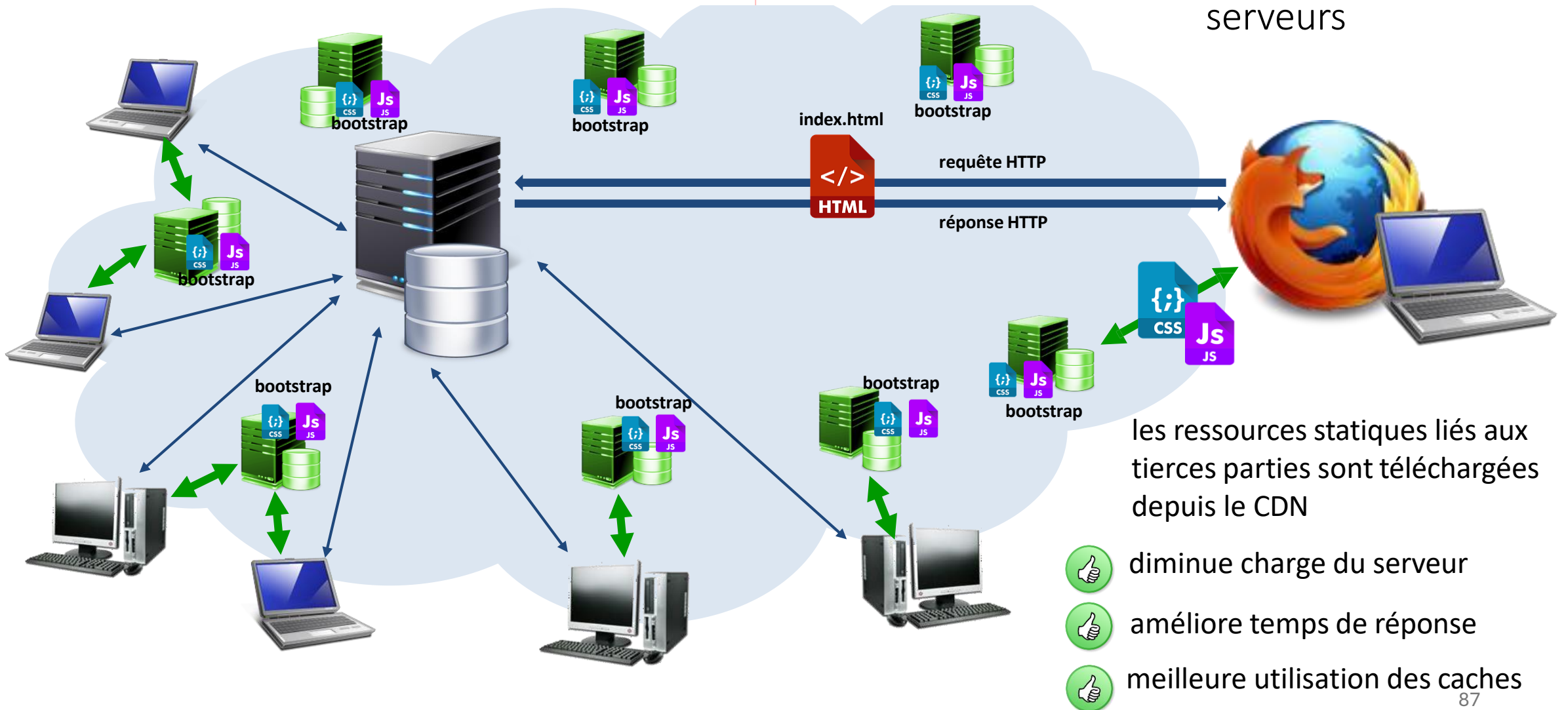
- Schéma de distribution à base de CDN

```
<link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.3/css/bootstrap.min.css">
```

le cnam



- distribuer la charge sur un réseau de serveurs



Comment utiliser bootstrap : avec un CDN

attributs SRI (Sub Resource Integrity)¹

- permettent aux navigateurs de vérifier que les fichiers qu'ils vont chercher (par exemple, à partir d'un CDN) sont livrés sans manipulation inattendue.

```
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
  integrity="sha384-T3c6CoIi6uLrA9TneNEoa7RxnatzjcDSCmG1MXxSR1GAsXEV/Dwwykc2MPK8M2HN"
  crossorigin="anonymous">
```

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
  integrity="sha384-C6RzsynM9kWDrmMNeT87bh950GNyZPhcTNXj1NW7RuBCsyN/o0jlpcV8Qyq46cDfL"
  crossorigin="anonymous">
</script>
```

somme de contrôle binaire calculée à partir d'une fonction de hachage cryptographique (Secure Hash Algorithm)² et encodée en Base64 (encodage textuel de données binaires)³
algorithme de hachage utilisé

– outils pour générer des hachages SRI

- en ligne de commande avec OpenSSL

```
openssl dgst -sha384 -binary bootstrap.bundle.min.js | openssl base64 -A
```

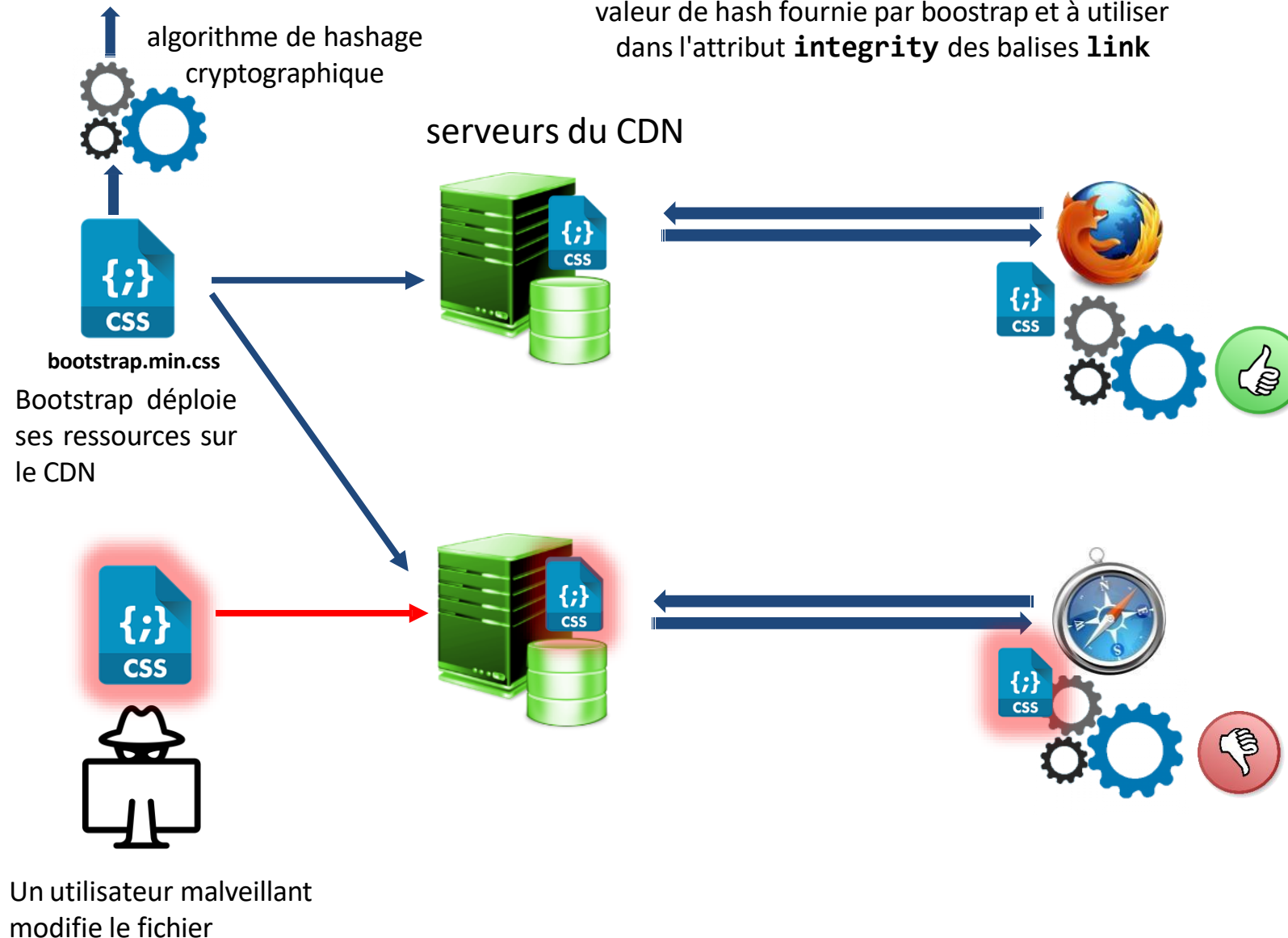
algorithme SHA384 pour générer somme de contrôle binaire sur 384 bits encodage en base64 (6 bits par caractère)

0000101110100100011100... 10011100000011011111001011 C6zRzy.....6cDfL

- en ligne avec SRI Hash Generator : <https://srihash.org/>

Attributs SRI

"sha384-C6RzsynM9kWDrMNeT87bh95OGNyZPhcTNXj1NW7RuBCsyN/o0jlpcV8Qyq46cDfL"



- 1 chargement d'une page avec des ressources externes `<link>` ou `<script>`

```
<link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.3/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-MCw98/SFnGE8fJT3GXwEOngsV7" crossorigin="anonymous">
```
- 2 demande de la ressource au CDN
- 3 le navigateur calcule une valeur de hash en appliquant l'algorithme indiqué et la compare avec la valeur de l'attribut **integrity**
- 4 les valeurs sont identiques, le navigateur applique les styles ou exécute le script
- 4 les valeurs diffèrent la feuille de style n'est pas appliquée ou le script n'est pas exécuté et le navigateur signale une erreur

Container principal

index.html

```

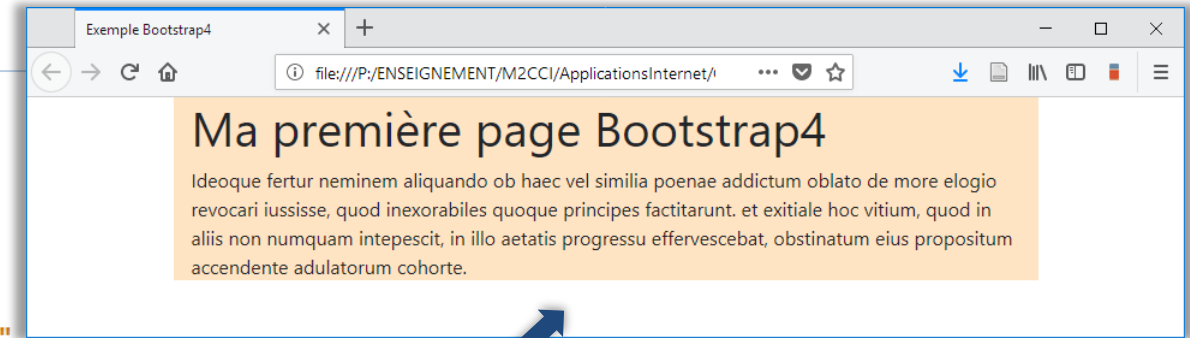
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Exemple Bootstrap4</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

    <link href="thirdparties/bootstrap4/css/bootstrap.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
  </head>
  <body>
    <div class="container">
      <h1>Ma première page Bootstrap4</h1>
      <p>
        Ideoque fertur neminem aliquando ob haec vel similia poenae addictum oblato de more elogio revocari iussisse, quod inexorabiles quoque principes factitarunt. et exitiale hoc vitium, quod in aliis non numquam intepescit, in illo aetatis progressu effervescebat, obstinatum eius propositum accendente adulatorum cohorte.
      </p>
    </div>

    <script src="thirdparties/poppers/popper.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="thirdparties/jquery3/jquery-3.3.1.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="thirdparties/bootstrap4/js/bootstrap.js" type="text/javascript"></script>
  </body>
</html>

```

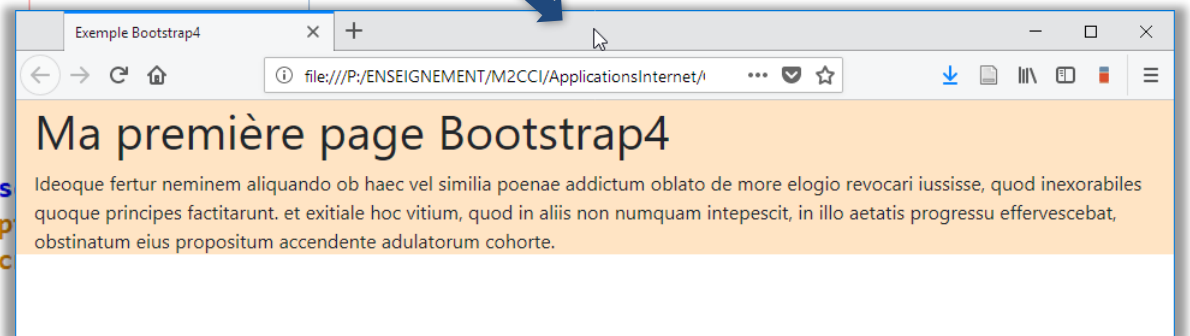
concerne uniquement les mobiles
(utilisation de toute la largeur de
l'écran sans niveau de zoom)



class="container" : un
container de taille fixe avec marges
gauche et droites automatiques

4 Bootstrap nécessite un
élément contenant pour
envelopper (wrap) le
contenu du site.

class="container-fluid" : un
container qui occupe toute la largeur du
viewport.

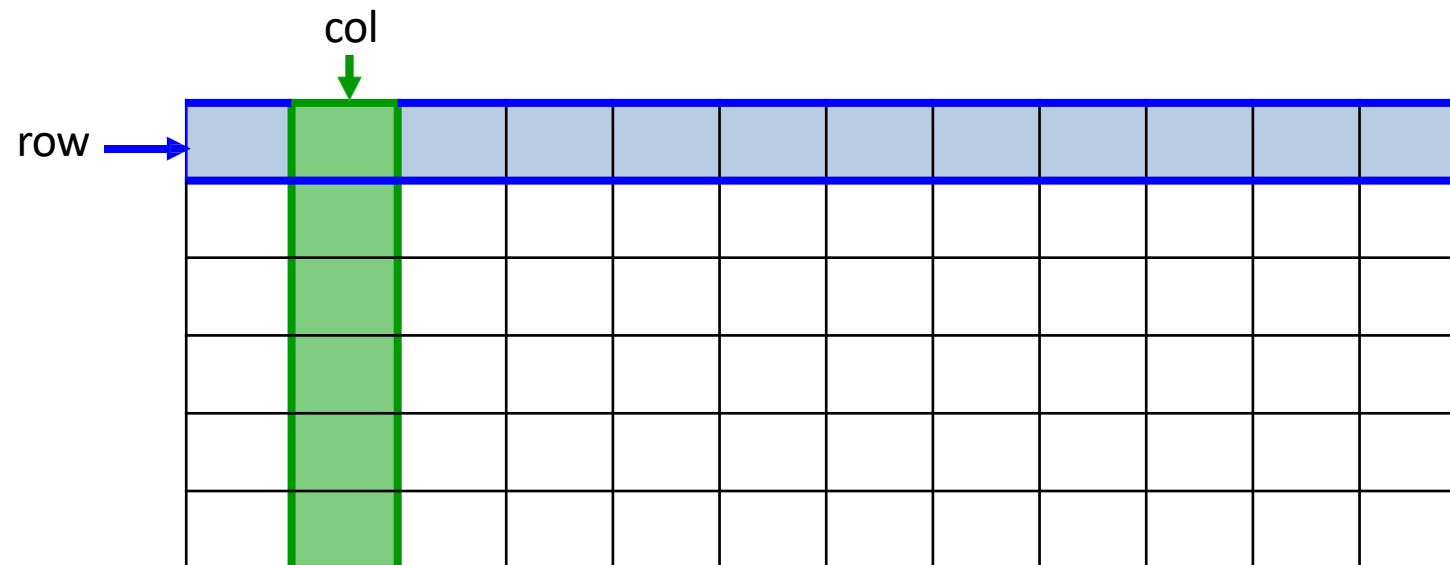


Système de grille de Bootstrap

- une des difficultés avec HTML + CSS est la maîtrise du placement des éléments dans une page
 - difficulté atténuée par l'introduction des flexboxes et grilles avec CSS3
- Bootstrap propose son propre système de grille (*grid*)
 - refonte complète avec Bootstrap 4
 - simplification en tirant partie des dernières nouveautés des CSS 3
 - flexboxes
 - grids

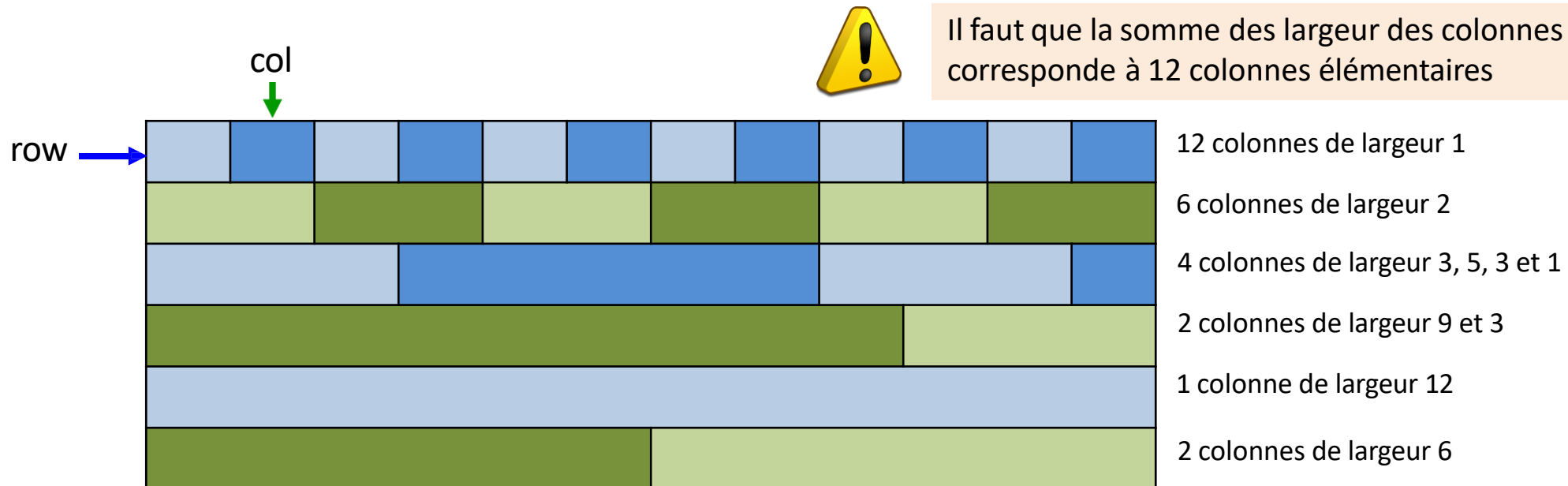
Système de grille de Bootstrap

- Bootstrap propose son propre système de grille (*grid*)
 - un conteneur bootstrap est subdivisé en une grille
 - chaque ligne (row) comporte au plus 12 colonnes de largeur identique



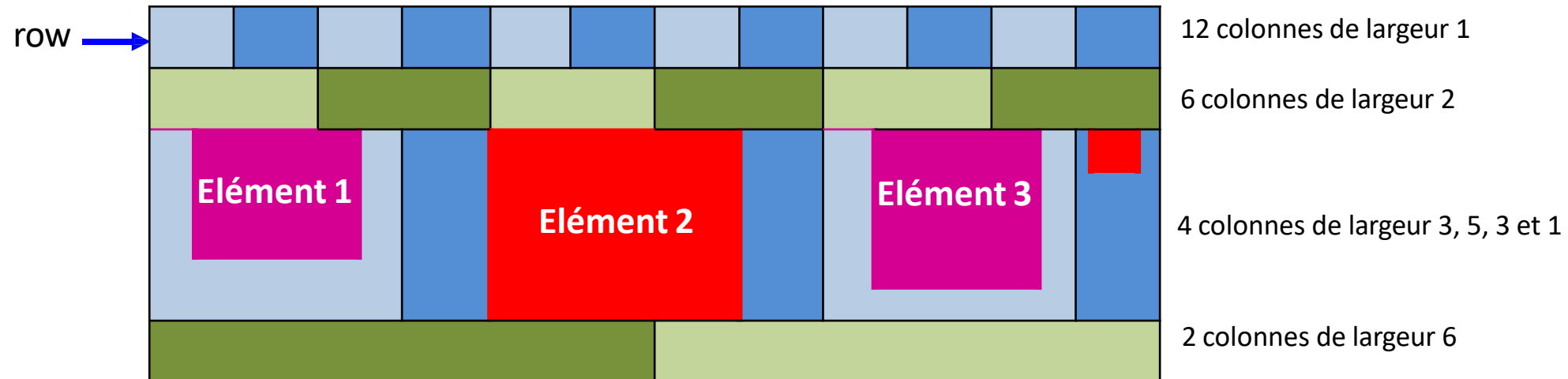
Système de grille de Bootstrap

- Bootstrap propose son propre système de grille (*grid*)
 - un conteneur bootstrap est subdivisé en une grille
 - chaque ligne (row) comporte au plus 12 colonnes de largeur identique
 - possible sur une même ligne de regrouper plusieurs colonnes pour obtenir des colonnes plus larges (comme pour les tableaux HTML)



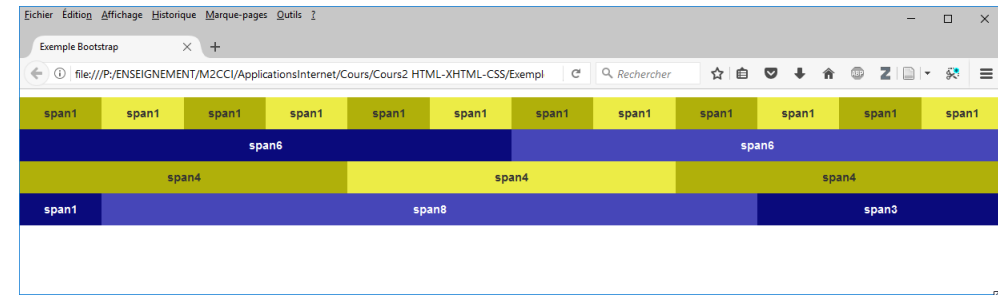
Système de grille de Bootstrap

- Bootstrap propose son propre système de grille (*grid*)
 - un conteneur bootstrap est subdivisé en une grille
 - chaque ligne (row) comporte au plus 12 colonnes de largeur identique
 - possible sur une même ligne de regrouper plusieurs colonnes pour obtenir des colonnes plus larges (comme par les tableaux HTML)
 - hauteur des rangées (row)
 - fixée par la hauteur de leur contenu
 - une rangée prend la hauteur imposée par le plus grand élément qu'elle contient

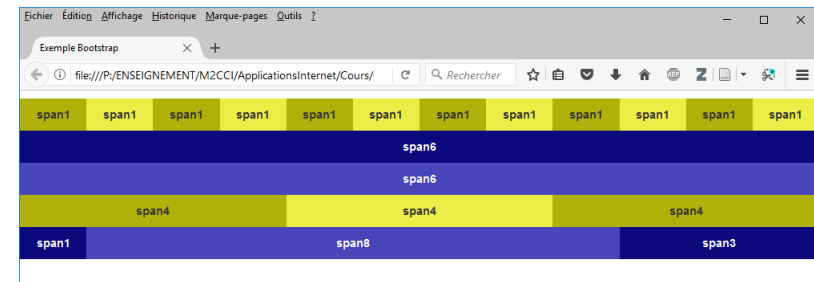


Système de grille de Bootstrap

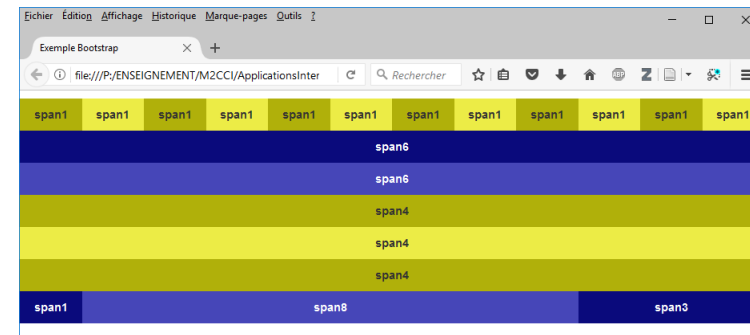
- Le système de grille est responsif (*responsive*)
 - les colonnes d'une même rangée peuvent se réorganiser selon la largeur de la fenêtre d'affichage.
 - colonnes côte à côte si la fenêtre est suffisamment large,
 - sinon les colonnes s'empilent.



1^{ère} rangée
2^{ème} rangée
3^{ème} rangée
4^{ème} rangée



1^{ère} rangée
2^{ème} rangée
3^{ème} rangée
4^{ème} rangée



1^{ère} rangée
2^{ème} rangée
3^{ème} rangée
4^{ème} rangée



Système de grille de Bootstrap

- La grille est définie à l'aide de classes de styles CSS
 - **container** ou **container-fluid** définit une grille
 - **container** grille de largeur fixe, centrée sur la page
 - **container-fluid** grille occupe toute la largeur de l'écran
 - **row** définit une ligne
 - **col-xx-yy** définit une colonne de la ligne
 - **yy** la largeur de la colonne (en nombre de colonnes élémentaires: 1..12)
 - **xx** la largeur d'écran au dessous de laquelle l'élément s'empile avec ses frères (breakpoint)

```
<div class="container">  
  <div class="row">  
    <div class="col-x-y">...</div>  
  </div>  
  <div class="row">  
    <div class="col-x-y">...</div>  
    <div class="col-x-y">...</div>  
    <div class="col-x-y">...</div>  
  </div>  
  <div class="row">  
    ...  
  </div>  
</div>
```

Système de grille de Bootstrap

- points de rupture

largeur d'écran au dessous de laquelle l'élément s'empile avec ses frères (breakpoint)



xs
<576px



sm
≥576px



md
≥768px



lg
≥992px



xl
≥1200px



xxl
≥1400px



Container *max-width*

None (auto)

540px

720px

960px

1140px

1320px

Class prefix

.col-

.col-sm-

.col-md-

.col-lg-

.col-xl-

.col-xxl-

of columns

12

Gutter width

1.5rem (.75rem on left and right)

<https://getbootstrap.com/docs/5.1/layout/gutters/>

Custom gutters

[Yes](#)

Nestable

[Yes](#)

Column ordering

[Yes](#)

- **Gutters are the gaps between column content, created by horizontal padding.** We set *padding-right* and *padding-left* on each column, and use negative *margin* to offset that at the start and end of each row to align content.
- **Gutters start at 1.5rem (24px) wide.** This allows us to match our grid to the [padding and margin spacers](#) scale.
- **Gutters can be responsively adjusted.** Use breakpoint-specific gutter classes to modify horizontal gutters, vertical gutters, and all gutters.

Système de grille de Bootstrap

- exemple

xs
≤ 576px

sm
≥ 576px

md
≥ 768px

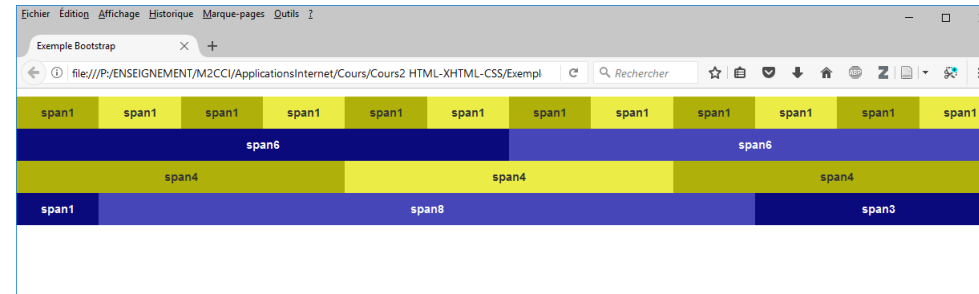
lg
≥ 992px

xl
≥ 1200px

xxl
≥ 1400px

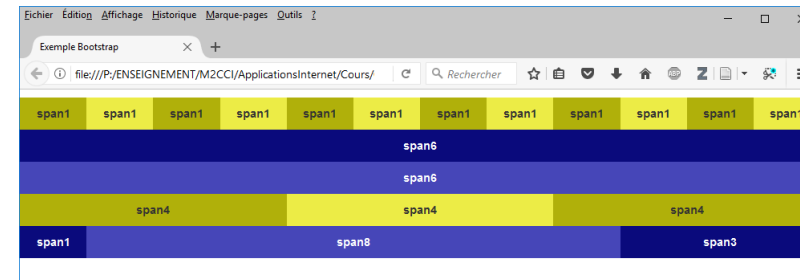
```
<div class="container-fluid">
  <div class="row">
    <div class="col-sm-1">span1</div>
    <div class="col-sm-1">span1</div>
    <div class="col-sm-1">span1</div>
    <div class="col-sm-1">span1</div>
    <div class="col-sm-1">span1</div>
    <div class="col-sm-1">span1</div>
    <div class="col-sm-1">span1</div>
    <div class="col-sm-1">span1</div>
    <div class="col-sm-1">span1</div>
    <div class="col-sm-1">span1</div>
    <div class="col-sm-1">span1</div>
    <div class="col-sm-1">span1</div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col-lg-6">span6</div>
    <div class="col-lg-6">span6</div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col-md-4">span4</div>
    <div class="col-md-4">span4</div>
    <div class="col-md-4">span4</div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col-sm-1">span1</div>
    <div class="col-sm-8">span8</div>
    <div class="col-sm-3">span3</div>
  </div>
</div>
```

Il faut que la somme des largeurs des colonnes d'une rangée corresponde à 12 colonnes élémentaires



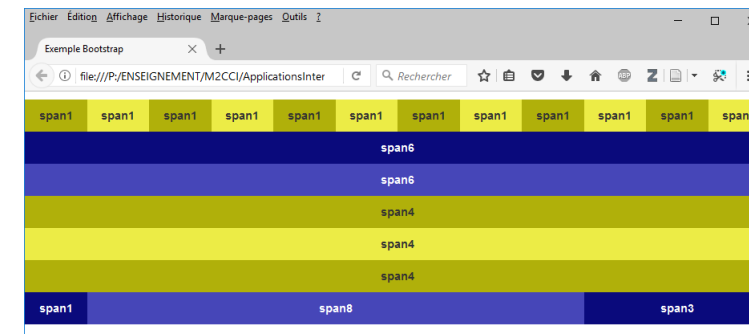
largeur ≥ 992px

1^{ère} rangée
2^{ème} rangée
3^{ème} rangée
4^{ème} rangée



768px ≤ largeur < 992px

1^{ère} rangée
2^{ème} rangée
3^{ème} rangée
4^{ème} rangée



576px ≤ largeur < 768px

1^{ère} rangée
2^{ème} rangée
3^{ème} rangée
4^{ème} rangée

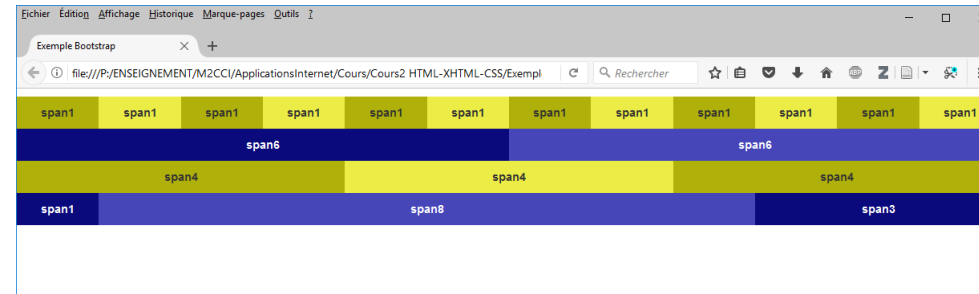


Système de grille de Bootstrap

xs <576px sm ≥576px md ≥768px lg ≥992px xl ≥1200px xxl ≥1400px

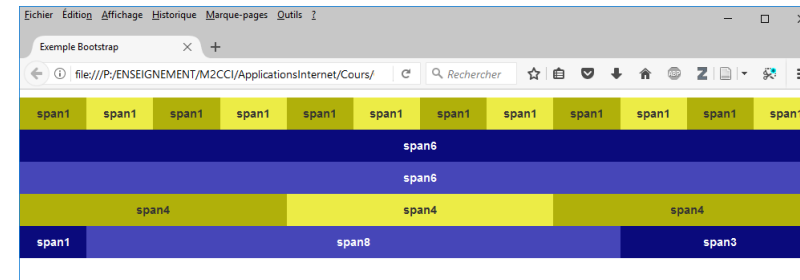
- possibilité d'omettre la largeur pour des colonnes de taille identique

```
<div class="container-fluid">
  <div class="row">
    <div class="col-sm">span1</div>
    <div class="col-sm">span1</div>
    <div class="col-sm">span1</div>
    <div class="col-sm">span1</div>
    <div class="col-sm">span1</div>
    <div class="col-sm">span1</div>
    <div class="col-sm">span1</div>
    <div class="col-sm">span1</div>
    <div class="col-sm">span1</div>
    <div class="col-sm">span1</div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col-lg">span6</div>
    <div class="col-lg">span6</div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col-md">span4</div>
    <div class="col-md">span4</div>
    <div class="col-md">span4</div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col-sm-1">span1</div>
    <div class="col-sm-8">span8</div>
    <div class="col-sm-3">span3</div>
  </div>
</div>
```



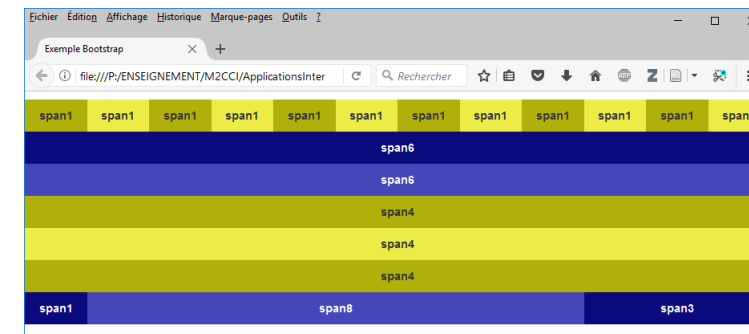
largeur ≥ 992px

1ère rangée
2ème rangée
3ème rangée
4ème rangée



768px ≤ largeur < 992px

1ère rangée
2ème rangée
3ème rangée
4ème rangée



576px ≤ largeur < 768px

1ère rangée
2ème rangée
3ème rangée
4ème rangée



Système de grille de Bootstrap

- possibilité d'omettre la largeur pour des colonnes de taille identique

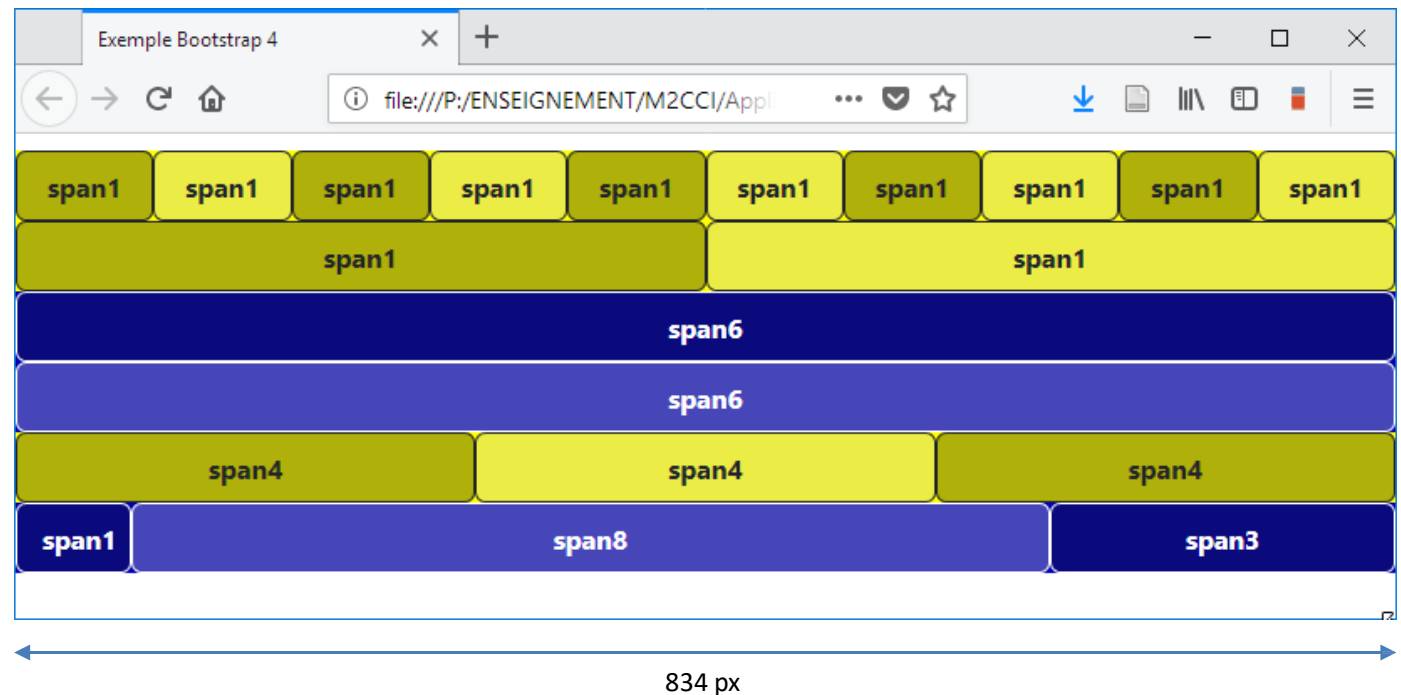
xs <576px sm ≥576px md ≥768px lg ≥992px xl ≥1200px xxl ≥1400px

```
<div class="container-fluid">
  <div class="row">
    <div class="col-sm">span1</div>
    <div class="col-sm">span1</div>
    <div class="col-sm">span1</div>
    <div class="col-sm">span1</div>
    <div class="col-sm">span1</div>
    <div class="col-sm">span1</div>
    <div class="col-sm">span1</div>
    <div class="col-sm">span1</div>
    <div class="col-sm">span1</div>
    <div class="col-sm">span1</div>
    <div class="col-sm">span1</div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col-lg">span6</div>
    <div class="col-lg">span6</div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col-md">span4</div>
    <div class="col-md">span4</div>
    <div class="col-md">span4</div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col-sm-1">span1</div>
    <div class="col-sm-8">span8</div>
    <div class="col-sm-3">span3</div>
  </div>
</div>
```

auto-layout
columns
basées sur
flexboxes



selon la largeur de la fenêtre du navigateur des colonnes définies dans un même *row* peuvent se trouver sur plusieurs lignes. La taille de la colonne dépend du nombre colonnes présentes sur la ligne



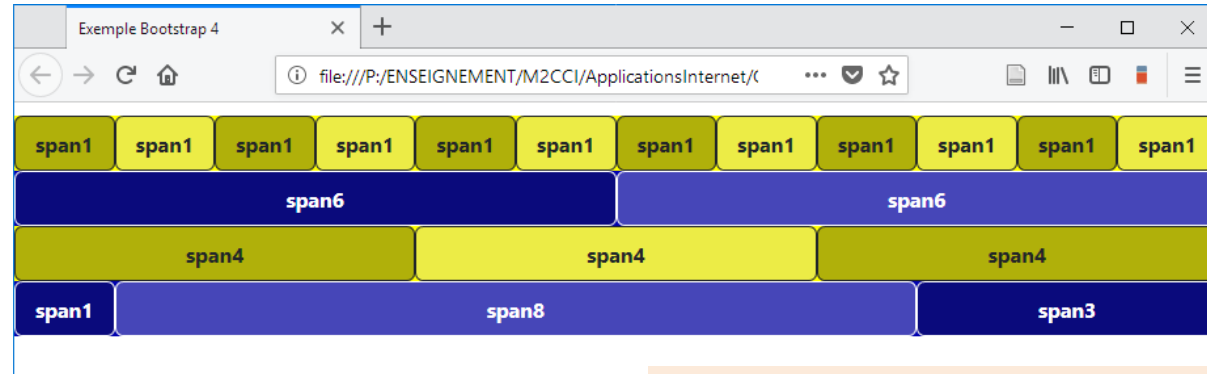
Système de grille de Bootstrap

- auto-layout pour colonnes sans point de rupture

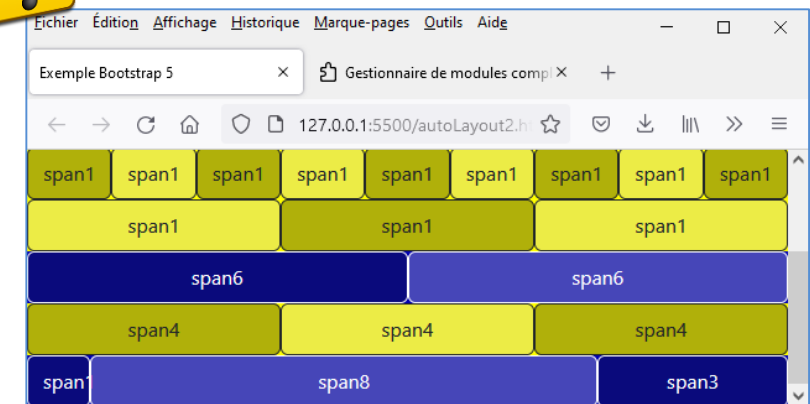
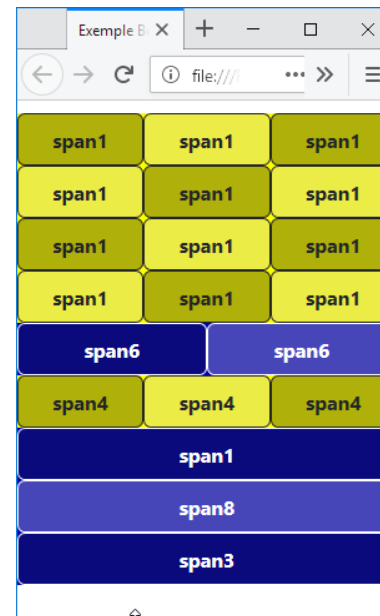
xs <576px sm ≥576px md ≥768px lg ≥992px xl ≥1200px xxl ≥1400px

```
<div class="container-fluid">
  <div class="row">
    <div class="col">span1</div>
    <div class="col">span1</div>
    <div class="col">span1</div>
    <div class="col">span1</div>
    <div class="col">span1</div>
    <div class="col">span1</div>
    <div class="col">span1</div>
    <div class="col">span1</div>
    <div class="col">span1</div>
    <div class="col">span1</div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col">span6</div>
    <div class="col">span6</div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col">span4</div>
    <div class="col">span4</div>
    <div class="col">span4</div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col-sm-1">span1</div>
    <div class="col-sm-8">span8</div>
    <div class="col-sm-3">span3</div>
  </div>
</div>
```

colonnes de largeur identiques si elles peuvent s'afficher toutes sur la même ligne



selon la largeur de la fenêtre du navigateur des colonnes définies dans un même row peuvent se trouver sur plusieurs lignes. La taille de la colonne dépend du nombre colonnes présent sur la ligne

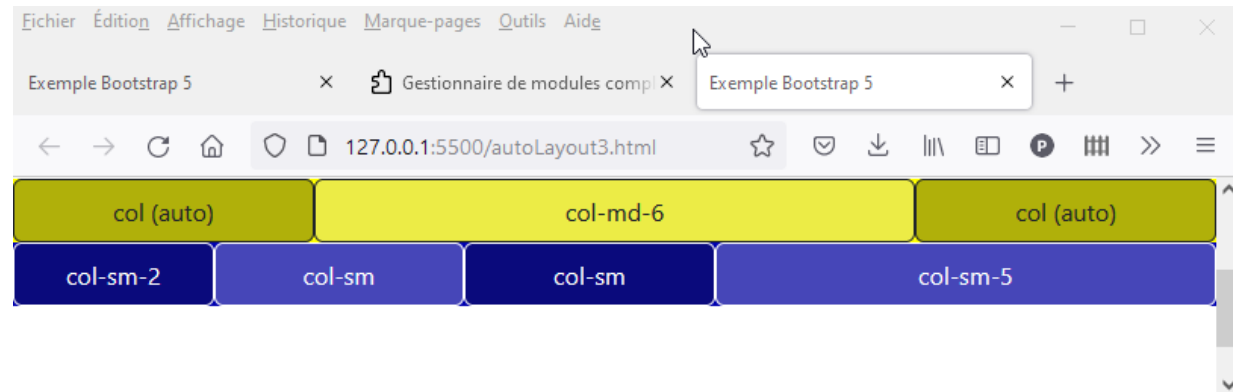
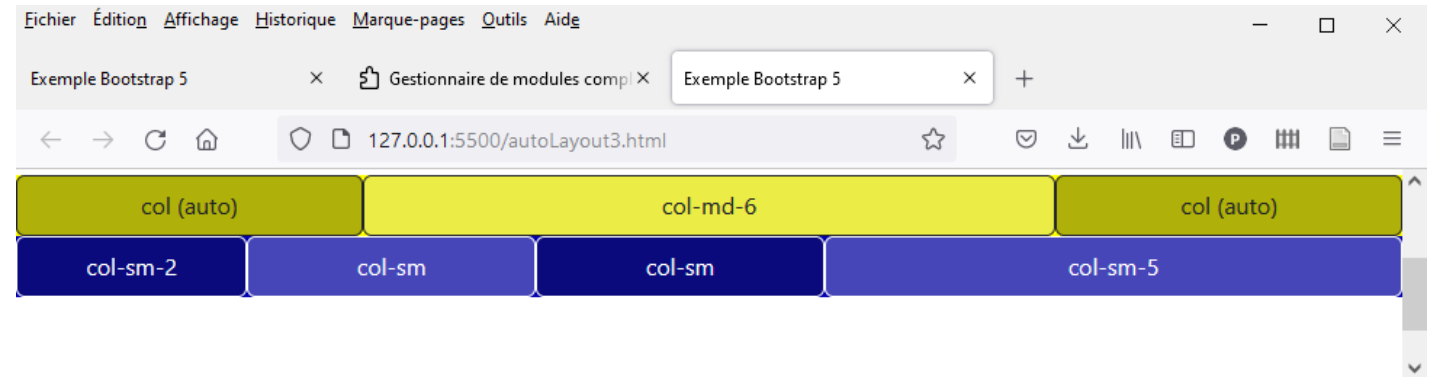


Démo

Système de grille de Bootstrap

- possibilité de ne spécifier la largeur que de certaines colonnes les autres occupent l'espace restant

```
<div class="container-fluid">
  <div class="row">
    <div class="col">
      col (auto)
    </div>
    <div class="col-md-6">
      col-md-6
    </div>
    <div class="col">
      col (auto)
    </div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col-sm-2">
      col-sm-2
    </div>
    <div class="col-sm">
      col-sm
    </div>
    <div class="col-sm">
      col-sm
    </div>
    <div class="col-sm-5">
      col-sm-5
    </div>
  </div>
</div>
```



Système de grille de Bootstrap

- possibilité d'avoir des colonnes dont la taille est basée sur la largeur de leur contenu (classes `col-{breakpoint}-auto`)

les éléments sont centrés sur la ligne

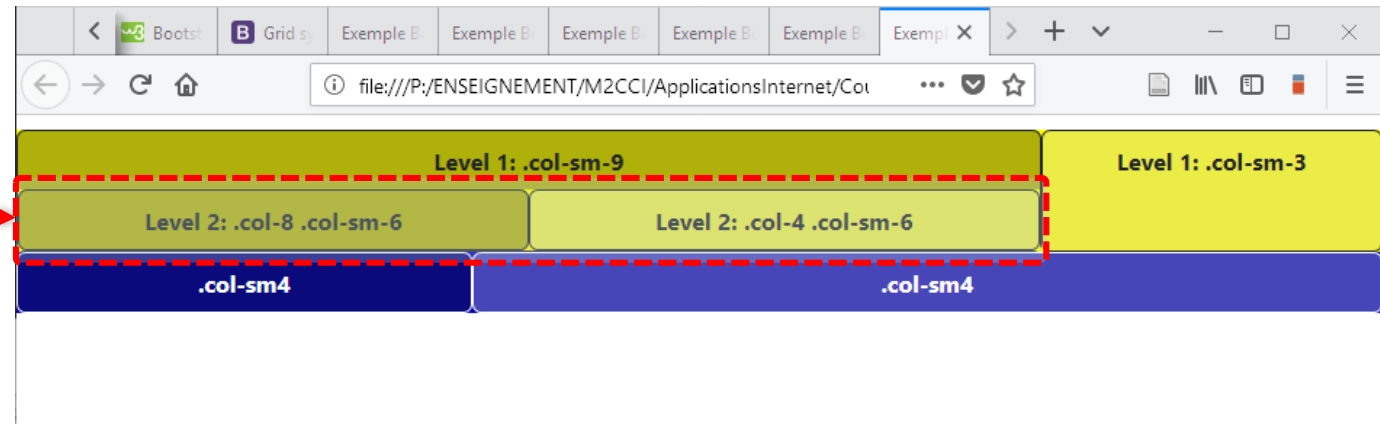
```
<div class="container-fluid">
  <div class="row justify-content-md-center">
    <div class="col-md-2">
      col-md-2
    </div>
    <div class="col-md-auto">
      La largeur de l'élément est
      fixée par son contenu.
    </div>
    <div class="col-md-2">
      col md-2
    </div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col-md-3">
      col-md-3
    </div>
    <div class="col-md-auto">
      idem.
    </div>
    <div class="col-md-3">
      col-md-3
    </div>
  </div>
</div>
```

Par défaut les éléments sont alignés à gauche

Système de grille de Bootstrap

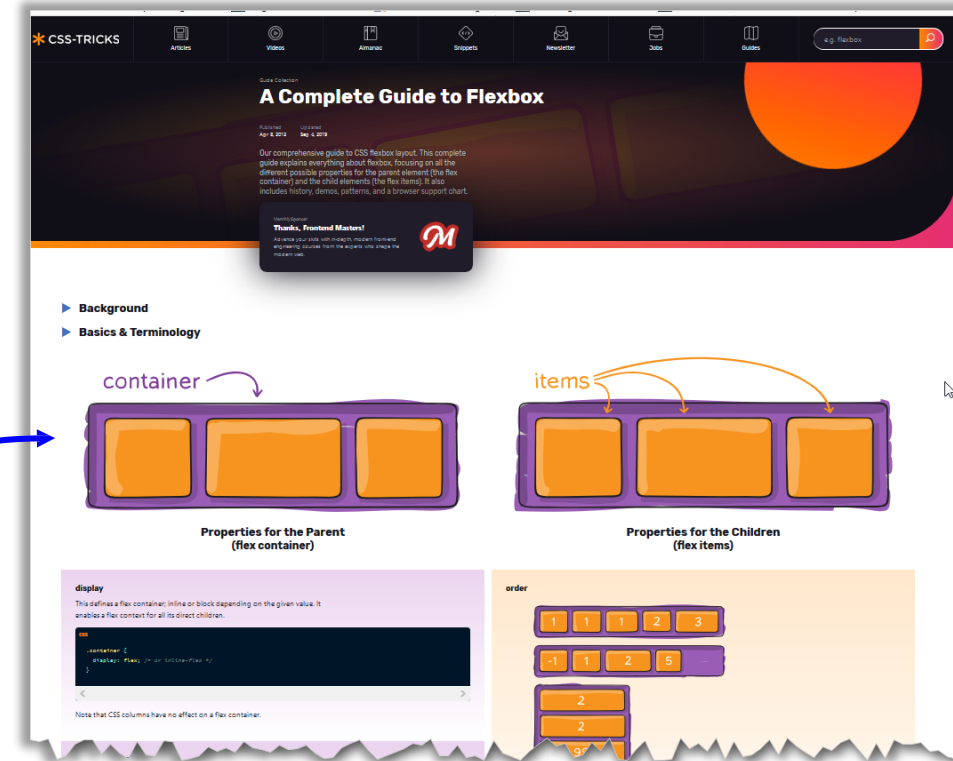
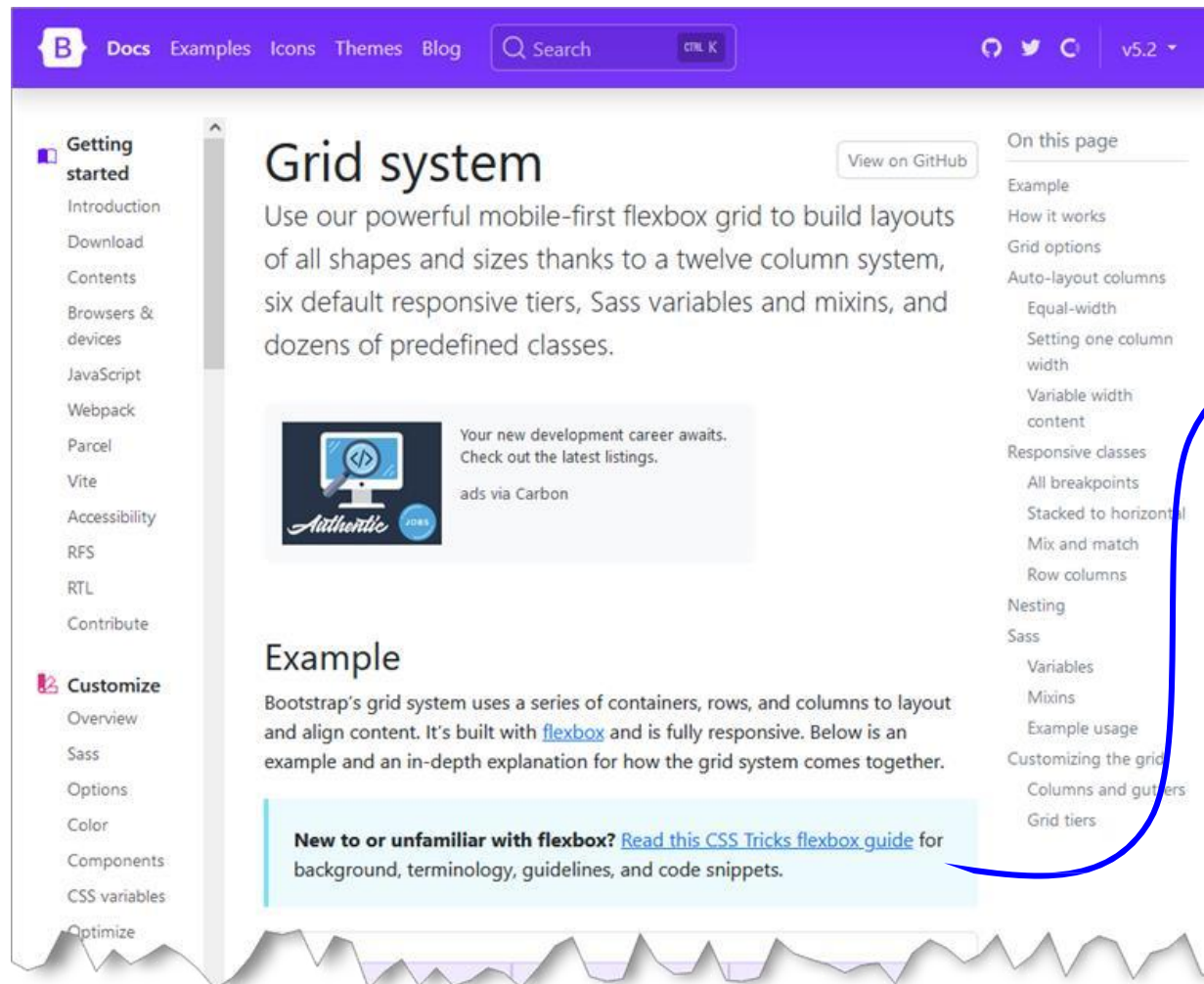
- possibilité d'imbriquer du contenu dans un élément de grille (`.col-{breakpoint}.*`)

```
<div class="container-fluid">
  <div class="row">
    <div class="col-sm-9">
      Level 1: .col-sm-9
      <!-- nested row -->
      <div class="row">
        <div class="col-8 col-sm-6">
          Level 2: .col-8 .col-sm-6
        </div>
        <div class="col-4 col-sm-6">
          Level 2: .col-4 .col-sm-6
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="col-sm-3">
      Level 1: .col-sm-3
    </div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col-sm-4">
      .col-sm4
    </div>
    <div class="col-sm-8">
      .col-sm4
    </div>
  </div>
</div>
```



Système de grille de Bootstrap

- encore plus de possibilités
- Voir <https://getbootstrap.com/docs/5.2/layout/grid/>



<https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/>

Système de grille de Bootstrap

le cnam

- le site officiel de Bootstrap (v5.3*) * au 10 octobre 2023

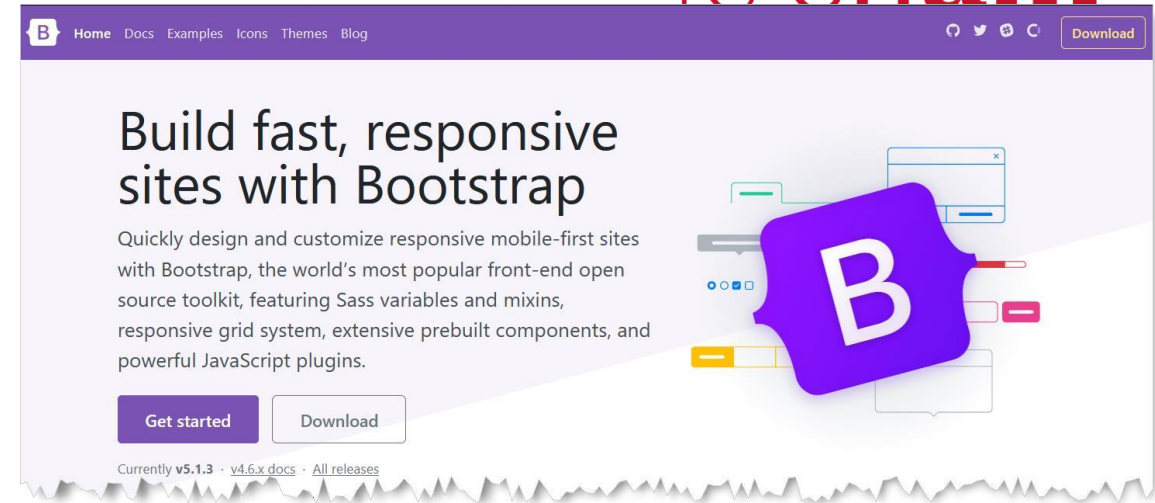
<http://getbootstrap.com/>

- Bootstrap v4

<http://getbootstrap.com/docs/4.6>

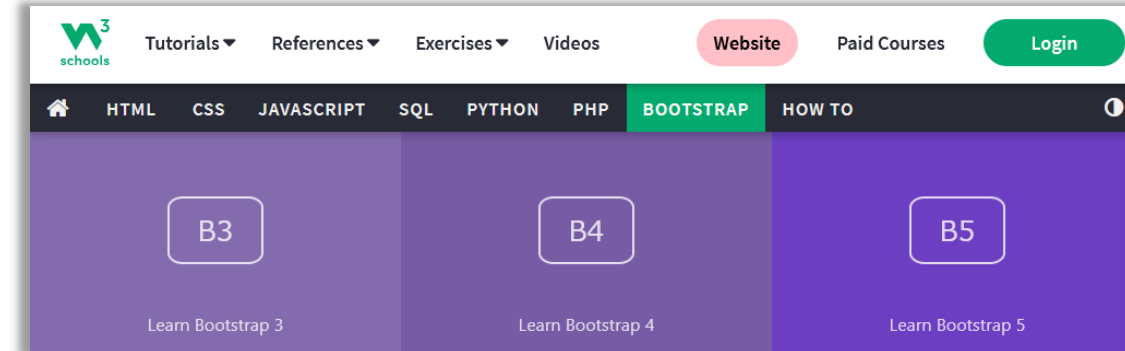
- Bootstrap v3

<http://getbootstrap.com/docs/3.4/>



- w3schools tutorials

https://www.w3schools.com/bootstrap/bootstrap_ver.asp



- Créez des sites web responsive avec Bootstrap 5 (et 4)

<https://openclassrooms.com/fr/courses/7542506-creez-des-sites-web-responsives-avec-bootstrap-5>

<https://openclassrooms.com/fr/courses/6391096-creez-des-sites-web-responsive-avec-bootstrap-4>

Exercice 2

Mini projet